

第五章 学生的学习方法

学生的先有经验

学生的学习方法

学生对所处学习

情景的感知

学生所处的学习情景

学生所得的学习结果

引 言

在本章中,我们要研究学生个体的学习方法以及教师、行政人员可能怎样影响学生的学习方法。虽然本章的焦点是学习方法,但我们将从学习环境的视角、从前两章所涉内容的角度,即学生的先有学习经验和他们对学习情景的感知这一角度来进行研究。我们也将澄清一些有关学生学习方法的误解,特别是深层学习法和表层学习法的意义。我们感兴趣的是学生学习大学

课程的方法,因为这些方法和他们的学习质量相互关联。要提高学生的学习质量,就要考虑提高学生所用学习方法的有效性。

从第一章中可以看到:学生的学习方法包含了他们学习中采用的具体方法(即学习策略),以及他们之所以采用这种策略的理由(即学习意图)。通过第一章的概述,我们可以看到学生的学习方法和他们对学习情景感知的关系,以及和他们的先有学习经验的关系。在第二章中,我们提出了一个模式(见本章开头方框内容)来描述在具体学习环境中学生面对的各种关系,说明这一模式有利于我们理解为什么处于相同学习环境中的学生在学习方法上却因人而异。

第三章和第四章介绍了针对学生对学习环境的感知和先有学习经验已有的研究,探讨了这类研究对教学的启示,以及一些把学生的学习方法和他们对教学情景的感知、先有学习经验联系起来的研究。

本章的焦点是从学生学习的方式来理解教与学过程中的决定因素:学生的学习方法及其差异性。我们要探讨教师在试图提高学生学习质量时面对的相关问题,如:

- 学生是怎样着手学习的? 学生不同的学习方式是否重要? 怎样去发现学生的学习方法? 教师应做些什么来影响学生的学习方法?

- 学生因人而异的学习方法说明了什么? 这对教师如何看待教学有什么启示?

- 从学生因人而异的学习方法中可以获得哪些用以指导教学实践的原则? 哪些教学实践体现了这些原则?

要解答这些问题,我们就要对学生的学习方法作一番探讨,我们要利用前几章介绍的内容以及有关学习方法和学习质量相互关系的信息。如上文介绍的模式所示,学生的学习方法是突出的焦点信息,而学生对学习情景的感知、他们的先有学习经验以及他们获得的学习结果在这里都只是背景信息。

我们的观点是:在学习一个专题内容时,大多数学生的学习方法可能具有深层学习法或表层学习法的一些特点。采用表层学习法的学生获得的学习效果要比采用深层学习法的学生学习效果差得多。我们将再次介绍最新的研究结果,说明那些认为学习情景适合采用深层和表层两种方法的学生或者认为两者都不适合的学生形成了一个具有高风险性的群体。我们还将重申前几章中的主要观点:认为学习就是对死记硬背内容的机械复制的学生、进入大学学习时先有理解不完整的学生或者先有学习经验以表层为特点的学生一般会认为学习环境适合采用这些方法,学习中往往采用表层法。在对这些问题的探讨过程中,我们将澄清一些关于深层法和表层法的误解。

本章将要探讨的是学生对学习情景的感知情况、学习方法差异性以及学习效果之间的相互关系。为了说明这几个环节之间的相互关系,我们要先回到第四章所介绍的量化研究这一话题上去。

梅耶等研究者(1990)注意到:根据他们的分类,对学习情景感知不当、学习安排不当的工科学生和对学习情景感知得当、学习方法得当的学生相比,考试成绩不及格的几率更高(见表5.1)。所谓得当的学习方法和对学习情景正确的感知就是指,学生感知到学习情景适合采用深层法并在实际学习中采用了深层学习法。而不当的学习情况则和表层感知和采用表层方法有关。

表 5.1 学生学习成绩和学习方法安排(对学习情景的感知)之间的关系

学习方法安排/感知类别	成绩类别		
	不及格	及格	合计
不得当	11	3	14
一般	6	6	12
得当	0	14	14
合计	17	23	40

资料来源: Meyer *et al.*, 1990

这类研究以及其他相关研究的结果是:从学习成绩来看,表层法是不得当的学习方法。研究结果还说明教师和行政人员可以改变学生的学习环境,营造出让学生认为适合采用深层法的学习环境。

一般认为,学生采用的学习方法无所谓首选哪一种;教师的角色就是向学生提供各种体验以使学生在自己的学习方法和教师的教学风格之间找到契合点。而我们的观点却与此不同:我们认为学习方法并不是学生固有的性格特点。学生的学习方法随着他们对学习情景感知的改变而改变,而他们对学习情景的感知是可以通过教师和行政人员来改变的。

本章第 106—109 页对 20 世纪 70 年代以来针对学生学习方法所作的研究作了一个概略的综述,这些研究发现学生的学习方法有着质的不同,此后的研究结果不断证实了这些观点,并对早期的研究进行了深化,人们对这些观点重要性的认识也不断提高。随之而来的是产生了很多对此进行批评的观点和意见。相对来说,这类研究的基础已为人们所熟知,本章将略去对这一独创性研究的详细介绍,而把重点放在有利于澄清一些争议问题的最新研究上。

本章的最后几个部分介绍针对学生学习方法进行的以教学和课堂为基础的研究,包括介绍受不同学习方法启发而得出的可用于教学实践的一些指导原则,以及介绍教师使用这些原则进行教学的实例。这些实例对我们了解教师以课堂为基础的研究、对学生学习方法的差异性研究提供了启示。

体验学生学习方法的差异性

同前两章一样,我们先介绍学生学习方法的差异性。在第四章的同一部分,我们向大家介绍了对一所澳大利亚大学两位一年级理科学生的访谈片断(参见 Prosser and Millar, 1989),其

中两位学生谈到了他们对物理课程的认知情况。他们也谈到了各自的学习方法,因而这两个谈话片断说明了在同一学习环境中学生学习方法上的差异性。

在本章中,我们将再次呈示学生学习中的这种差异性,建议大家重新读一读第四章的两个访谈片断,这次的重点不是学生的感知问题,而是请大家特别关注以下几个问题:

- 描述这两位学生不同学习方法的不同特点;
- 根据这两位学生的不同学习方法,推想出他们在学习质量方面有何不同。

根据这两个短小的访谈片断还不可能对这两种不同的学习方法作出明确的评论,但学生甲说明了他复习时需要课堂笔记,否则就记不住所学的内容,他的学习方法是应试式的。虽然他表达了试图理解所学内容的愿望,但他的意思是:不需要理解内容背后隐含的原理就可以应对学习要求。这一访谈片断包含了表层学习法的一些特点。学生乙谈到要对所学内容进行思考,通过自己发现来理解所学内容,他还把正在学习的内容和其他学习环境中学到的东西结合起来。可以说学生乙基本采用了深层学习法,但他在准备考试时却转而采用表层学习法。可见这两种学习方法之间有着很大的差异性。

正如我们在第四章所介绍的那样,读了这两个访谈片断后,令大多数人都感到惊讶的是:这两个学生竟然是同在一个课堂、共有同一位任课教师和导师,并且在同一个学期学同样的课程。可见,学生对同一学习情景的不同感知是显而易见的,在第四章中我们已经提出:是学生对学习情景的不同感知导致了他们学习方法上的差异性。

从学习结果来看,学生甲举了两个例子说明记不住以前学过、甚至同一学期开始时学过的内容。学生乙谈到了“知道自己弄懂了哪些内容”,通过弄懂基本概念来理解学习内容;他试图通过自己的勤奋和对实际问题的思考来学习。如果你注意到了

这些差异,那你就发现了学生学习方法上的差异性。

对学习方法的差异性的研究

在这一部分,我们将详细分析上述访谈片断中学生学习方法的本质差异。我们将先做一个研究综述,介绍发现深层和表层两种不同学习方法的研究结果,介绍那些对早期研究进行了拓展、质疑的研究成果,这些研究在某种程度上澄清了早期研究中存在的混乱观念。

我们与以往研究结果的不同之处在于我们对学习方法的不同定义和不同运用。我们并不是指学习方法和学习风格方面的差异性(尽管我们看到了这种差异性并将在以后的章节中回过头来谈这些差异性)。文学课程学习方法的例子描述了学习方法上的三种不同观点,这三种不同观点是可以互相转换的(见第三章)。具体包括:

- 应对目前学习任务所采用的学习方法。在这里,学习任务处于学生意识中的突出位置,在“前景”之中,学生采用的方法就是根据这种“前景”意识而定的。
- 学生先前学习相似内容时所采用的学习方法。
- 先有的学习取向(泛指学习过程中的取向)。

从本书提出的模式和观点来看,只有第一种观点才是本书所指的学习方法。在第三章中,我们可以看到,在现行的学习中,后两种观点只是潜隐于学生意识的“背景”之中,但具体学习情景会唤起其中的某些方面,并和学生采用的学习方法有关联。这在第三章中已有介绍,在本章的其余部分,我们将集中介绍学生在面对现行学习任务时所采用的学习方法。

这一部分需要强调的观点是:学习方法说明学生在具体学习环境中是如何学习的。学习方法由学生所处情景所引发(学习环境和学生相互关联),学习方法不完全是学生或者学习环境

的固有特点。在本章后面的内容中我们将对此进行说明。

对学习方法的独创性研究

以上描述的关于学生学习方法差异性的研究最早出现在 20 世纪 70 年代中期的三个不同研究文献中。在英国兰卡斯特大学(Lancaster University),诺埃尔·恩特维斯特组织一组研究人员采用访谈和涉及不同学科的问卷形式对学生的学习情况进行了研究(参见 Entwistle and Ramsden,1983)。在瑞典的哥特堡大学,罗杰·萨尔乔(Roger Saljo)、费伦斯·马顿(Ference Marton)、拉斯·欧·达尔格林(Lars Owe Dahlgren)和莱纳特·斯维森(Lennart Svensson)共同研究了学生应对阅读任务的方法,它最初针对的是教育学领域(参见马顿和布斯 1997 年的研究报告)。在澳大利亚的纽卡斯尔大学(Newcastle University),约翰·比格斯研究了高校学生的学习动机和策略,并描述了学生在学习中采用的三个学习程序(参见 Biggs 1993b 的研究报告)。

尽管这三项研究的目的和结果有着很大的差异,但他们的研究报告中有一项内容是相同的。这三项研究都发现:不管是应对具体的阅读任务还是整体的学习任务,学生经常采用和曾经采用过两种不同质的学习方法。这两种学习方法的名称我们在本书中始终运用,即已经被广泛接受的表层学习法和深层学习法。

哥特堡大学研究小组首先使用了表层学习法和深层学习法这两个术语,以描述学生学习中采用的不同方法。马顿和布斯(1997)说明了这一研究项目源自评审马顿哲学博士论文的校外评议人。这位评议人在阅读了马顿对模拟学习任务的研究报告后,追问其研究结果是否对教育界研究自己学生的学习情况有所启示。这一评论中的两个因素引起了马顿的关注,继而形成了针对学生学习情况的研究,这一研究弥合了教育学研究和大学教学实践之间的距离。

这第一个因素就是:对教育界来说,研究结果对实际学习情况(而不是实验室学习情况)是否有启示?这一因素促使马顿和其他学者把研究重点集中在实际学习情况上(在通常学习环境中的学习情况)。第二个因素是关于学生是怎样学习的,它不是从研究者的视角而是从学生自己的角度来看学习方法。在下一章中我们将通过向学生提供学习情况反馈意见的方式,探讨所感受到的不同学习结果的重要性。是校外评议人的一个反馈意见(也包括马顿对这一问题的不懈探究)触发了这项研究,给任课教师对教与学过程中遇到的各种问题带来了启示,包括对测试项目的反馈这一重要过程。

马顿及其同事们采用的方法意味着一种“研究重点的转变:不再把重点放在衡量所学内容的多少以及更有效获取更多知识的心理学方法上,而是把重点放在研究学生学习的质量及其对教学的启示方面。以后的研究又有一个重点转移,不再从旁观者的角度来看学习者,而是从学习者的角度来看学习”(参见 Marton and Booth, 1997:15)。

在早期的一个试验中,他们发现:在完成一项阅读任务时,一组学生中采用了四种不同质的阅读方法,马顿和萨尔乔从参加试验的学生对阅读方法的描述中找到了这种差异性的原因所在。他们发现了学生采用的两种不同方法:表层法,其特点是关注文本的字面;深层法,其关注点在于理解文本的意义。只有采用深层法的学生才能对文本作出完整的描述,而采用表层法的学生对文本所作的描述最没有意义。

写作本书的主要动因就是要说明这种关系的特点(这在此后大量的定性和定量研究中反复被证实,具体将在第六章中介绍)以及学习方法对学习环境的依赖性。这一研究成果令很多教育学家(包括大学教师)兴奋不已,为他们提高学生的学习效果带来了新的希望。

马顿和萨尔乔的研究严格限定在学生学习的角度(对学生

自述的学习经验进行分析),比格斯的研究视角却来源于认知心理学的信息加工理论。在研究对学生学习行为的干预是否可能加强学生个性因素和学业成绩之间的相互关系时,比格斯分析了10种学习行为。随后的分析得出了三种学习过程,每种学习过程都包含着学习动机和学习策略的匹配组合。我们在第三章中已经看到,比格斯根据来自学生的这些信息研发了“学习过程调查问卷”(简称SPQ),描述了三种不同的学习方法:机械复制法(表层法),内化法(深层法)以及获得成绩法。由于动机—策略的匹配组合需要从相互关联的角度去解读(即在一定的学习环境中),由于内化策略的动力在于解读意义,而机械复制策略的动力在于反复练习、准确复制,比格斯后来采用了表层法、深层法这些术语,并表示“学习过程调查问卷”后来的研发更多的是受到学生学习视角的影响(参见 Biggs, 1993b)。

哥特堡小组的研究重点是学习任务,而比格斯的研究重点则与之不同:他关注的是学生以前经历的学习体验或者说是先有的学习取向。这一研究从其实践和范围来看,我们可以把它叫做先有学习取向研究,而不是学习方法研究,这在第三章已有论述。

因特维斯特从学生学习角度的内部进行了研究,但常常融合了相关范式的特点。通过对学生进行访谈,他和拉姆斯顿一起发现了三种不同的学习取向(意义交流取向、机械复制取向和获得成绩取向),这就把比格斯、马顿和萨尔乔持有的环境关联方法论中的一些因素和学生个性因素结合了起来(参见 Entwistle and Ramsden, 1983)。因特维斯特指出,基于学生个性的学习方法研究过于静态,而学习是对学习环境的不断反应。

学生的学习方法受到他们先有的教育背景和个人成长背景的影响,形成惯有的学习模式。然而,学习内容和学习环境唤起了这一情景所特有的学习策略。一定程度的一致

性和一定的多变性都必须纳入研究学生学习情况的范围。

(Entwistle, 1998:73-4)

可以看出,这一研究又和针对学习取向的研究相似。

深层学习法和表层学习法

以上所述的独创性研究都为理解学生学习中的定性差异提供了帮助。现在人们从学生的视角,对不同学习任务、学习专题、不同课程的学习方法进行了探讨。在不同学科(如化学和设计)中什么构成了深层法,在不同的学习任务中什么构成了表层法,这些方面都存在一些差异性,而这种显著的、基本的质的差异性也正是这类研究的一个特点。我们在一开始就指出这一点非常重要,因为这种差异性的部分原因就是:所谓深层法和表层法,是针对这两种不同方法的主要特点而总结出来的,并不试图对学生采用的学习方法作出完整的描述。

这种不同质的学习方法的差异特点将在下文中介绍。采用某种学习方法的学生认为自己运用了体现这种方法的全部或者某些特征(参见 Biggs, 1987a; Ramsden, 1992; Marton and Booth, 1997; Marton *et al.*, 1997)。

深层学习法的动机是寻求对观点和意义的理解。采用这种方法时,学生对学习任务具有内在的兴趣并希望在学习中得到乐趣。他们采用能够满足自己好奇心的方法,比如把学习内容和自己的经历联系起来;把论点和论据联系起来;找出规律和潜在的原理;把学习内容和已有的认识联系起来;明确部分和整体的关系;对学习内容进行推理;形成假设;从同一课程其他内容的视角或从其他课程的角度去理解所学内容。总的说来,他们注重意义交流、注重所获信息及其相互关系,但他们意识到这些意义是通过文字、文本和公式传达的。

在特定的学习环境中(如本章开头所描述的那样),认为适

合采用深层法的学生很可能对学习情景中的某些特点或不同特点有更多的感知。他们感知到以前相似学习情景下的学习经验、感知到自己正在做的事情和做过的事情是有关联的。比如：大教室里摆在课桌上的一份考卷就是一种“学习情景”。一位学生走进教室，打开考卷，开始看考卷解答题目，这样，这位学生就进入了这一学习环境，具体情景也就由此产生。这位学生可能感知到题目出自教学大纲的某个部分，可能和所学另一门课程中自己正在做的一个项目有关，那么答题时就会把不同的课程内容融通起来。采用这种解答方法是因为这位学生在学习这两门课程时都采用了深层学习法。

采用表层学习法时，学生往往把学习任务看做是强加于他们的负担，就想应付了之。他们的动机目的性和现实性很强，只是想花最小的努力应付学习要求。他们采用的学习策略包括：关注互不关联的内容；把相互关联的内容割裂开来（如把原理和例子割裂开来）；关注基本要点（客观数据及其象征意义）；尽可能准确地重复这些基本要点；为准备考试而死记硬背，不注重理解。总体来说，他们在学习中不考虑学习目的和策略，只关注文字、文本和公式本身。

在特定的学习环境中采用表层法的学生对学习情景中的特点关注很少，关注面很狭窄。比如：学生进入教室看到考卷时，通过不同的先有经验，构建出一个不同的学习情景。学生可能根据背下来的课堂笔记或者课本内容来解答题目，完全局限于教学大纲的范围，解答方法也就十分有限。这个学生的学习方法和其对学习情景的片面感知相互关联。

一般认为这代表两种主要的性质不同的学习方法，但研究文献也提出了其他几种学习方法。比格斯、因特维斯特和拉姆斯顿描述了成绩获得学习取向和战略性学习取向，这两种取向可以和深层法、表层法结合起来，其学习重点是尽量投入更多的努力。埃森保把不采用这些学习方法的学生描述为“拒不投入

型学生”(non-engagement)(参见 Eisenberg, 1988)。因为这些不属于本章关注的重点,在此我们就不作深入讨论了。

对学习方法的解释

目前,不同学习方法导致不同学习结果的观点已经得到了广泛的支持,欧洲、香港、澳大利亚、加拿大和其他地方都对此进行了课堂研究。针对学习方法和学习结果的关系,不少国家已经制定了全国性的改革计划并得到了资助(参见 Gibbs, 1992)。从这一角度撰写的高校教学的专著不断被重印(参见 Gibbs *et al.*, 1984-8; Ramsden, 1992; Marton *et al.*, 1997)。针对学习方法的定性研究的原始研究报告成为教育心理学领域引用最频繁的资料源(参见 Walberg and Haertel, 1992)。随着人们对这些观点的不断熟悉和引用,对这些观点的解释也出现了差异,并对一些定义、有效性和用法提出了质疑(如 Christensen *et al.*, 1991; Webb, 1997)。

从本书提出的学习模式来看,学习方法是指应对具体学习任务时所采用的方法。从这一角度来看,研究中的两个基本关系是:

- 表层学习法总是和较差的学习结果有关联,因此不是合适的方法,不赞成学生采用;
- 学生采用的学习方法是由学生和他们所处学习环境相互作用的结果,而不是学生固有的特点。如果学习环境改变了,学生的学习方法也可能随之变化。

针对这种学习观提出的问题都和这两者的关系有关。下文将对这两种关系作详细探讨。

死记硬背,牢记和背诵

很多大学教师认为表层法是一种合适的学习方法,这是因为他们把牢记、背诵和死记硬背等同了起来。但我们认为这种观点是错误的,因为牢记和背诵并不等于死记硬背。

从前文所给的定义中可以看出,表层法和深层法的根本区别在于学习意图和动机的不同,而这两者是学习方法的组成部分。死记硬背的学习方法(指不顾及意义交流的机械行为)具有表层法的特点,因为它根本就没有寻求意义交流的意图。它可以指不弄懂意义就进行背诵和记忆,因而也体现了表层法的部分特点。但是学生也可能出于意义交流的意图而进行背诵和记忆。一个典型的例子就是在针对大学一年级数学课学习情况进行的研究中谈到两种学习方法时提到了出于不同目的而采用的背诵手段。在对一种方法进行描述时(见第 50 页关于学习取向 B)谈到学生通过做样题的方法来学习,目的是对学习内容及过程进行机械复制。在描述另一种方法时(学习取向 C),学生也是通过做样题的方法来学习,而目的是为了理解理论和概念的相互关系。

如上文例子所述,记忆手段成为近期研究中的主题,这表明学生采用两种不同的记忆手段:不求理解的记忆(死记硬背)和在理解基础上的记忆(深层次记忆)(参见 Watkins and Biggs, 1996)。马顿等研究者(1996)把前者描述为机械记忆,后者描述为理解记忆。马顿、沃金斯和唐(1995)把它们分别描述为记文字和记意义,文字和意义分别是记忆的目标。

记忆可以说是一种学习策略,因而可能出现在学生所描述的表层法或深层法之中。在深层学习法中,记忆是一种很好的学习手段,它把所牢记的内容和学习专题中的其他内容结合起来,总体目标是寻求理解。在其他情况下(在表层法中),不求理解的记忆是为了应付考试而记忆,从学生的角度来看可能有合适之处,但如果运用本书的学习模式从教师的角度来看,它却是站不住脚的。如果考虑到前文黑点所呈现的两个观点,教师完全有义务去改变教学环境,以使学生认识到不求理解的记忆方法是不合适的。

最近的研究发现,在儒家传统文化语境中,很多学生所采用

的基于理解的记忆或者说深层记忆法成为深层学习法一个不可分割的部分(参见 Tang, 1991; Watkins and Biggs, 1996)。这一研究结果可以解释这种自相矛盾的现象:儒家文化语境中的学生采用了表层学习法,但和其他文化语境中的学生相比,他们的学习成绩更为出色。在采用理解基础上的记忆这种手段时,这些学生多次反复所牢记的内容,从表面看似乎是死记硬背或者是采用了表层法;然而,反复的记忆帮助他们加深了理解。重复这一过程提高了理解,因为每重复一次,他们所关注的焦点都有所不同,这不同于死记硬背、机械记忆(参见 Marton and Booth, 1997:39)。

这种自相矛盾(在大多数文化语境中,理工科学生都有这种情况)的原因来自于一种狭隘的认识观,认为理解基础上的记忆或者说深层次记忆是表层学习法的一个特点。我们注意到很多理工科学生采用的是深层记忆法,这一点得到了因特维斯特的支持(1998),他从学生准备考试的方法中观察到了相似的特点。

这些研究不是对学习方法的定性研究提出质疑,而是有助于拓展和推进对不同学习方法的研究。比如,马顿等研究者(1995)描述了四种不同的学习体验:

1. 记住文字、文本和公式;
2. 记住文字、文本和公式的意义;
3. 理解文字、文本和公式;
4. 理解与文字、文本和公式有关的现象及与其意义有关的现象。

如果学习仅仅是为了达到第一种和(或)第二种目的,而不是第三种和(或)第四种目的,这就构成了表层学习法的特点。

学习方法的关联性

针对学生学习观提出的另一个忧虑在于,这种学习观的理论基础与认知心理学理论之间存在着差异,主要不同在于学生学习观的关联性。从这一角度来看,不能说是学生习惯于采用

某种学习方法,而是他们根据自己的学习观、先有经验(见第三章)和他们对教学情景的感知(见第四章)选择了某种学习方法。

这一概念首先由劳瑞拉德(参见 Laurillard, 1979)提出并阐明,她对工科学生解决问题的方法进行了研究。虽然学习方法各有不同,但方法可以并且实际上是随着学生对学习环境感知的变化而变化的。实际上,在第四章介绍的对物理专业学生乙的访谈片断中,这位学生描述的课程学习方法具有深层法的特点,但临近考试时,他谈到准备考试时所用的方法却更接近表层法。同样,吉布斯(参见 Gibbs, 1993:9)的研究报告中引用了这位学生学习两门不同课程时的情况:

学习地理课的方法:我总是阅读,读得很慢,试着去弄懂字里行间的意义,弄懂文章的真正含义。很显然,我把这些引文读了一遍又一遍,熟记于心并彻底理解。我真是有意读得很慢,因为其中意义丰富。你得投入其中,去弄懂每一篇文章、每一个句子,要动脑筋思考“这是什么意思?”,你不要去跟随别人的想法,因为这不是练习的目的。我想练习的目的应该是,你自己能有独到见解,自己想出观点。

学习计算课程的方法:

我:在这门课上,当你使用“学习”这个词时,你指什么?

学:我指获得足够的事实根据以备考试时能提供相关的答案。如果你有足够的信息就可以写出一篇专论文章。我一般是学习某些论题,写出一个问题,再写四到五个不同的论题,在考试中我就可以写“引言”,我看到下一个论题,不用思考就知道该写些什么了。因为我掌握了论据。我关注下一个论题并对它进行反刍。

埃利对这一现象进行了定量分析(参见 Eley, 1992:250)。他注意到对上述这种情况的了解来自访谈(受到他所谓的诠释性制约,参见 Fleming, 1986)或者是小组之间相关性的研究结果。在评价自己的研究结果时,他总结说:

学生越是认为课程内容利于自学,课程有明确的目标和结构,明显突出学习中的心理加工过程(mental processing),越是强调自主学习的能力,有利于采用适合高校学习的模式和方法,学生就越可能采用深层学习法。这种基本的关联模式在“学习过程问卷”和“课程感知问卷”调查的样本中得到了证实,也从各次类的调查样本中得到了证实。重要的是,在对最近完成的两门课程中学生个体学习情况的比较中,这一关系也得到了证实。这为我们提供了明确的证据,说明学生个体的学习方法由于他们对学习环境的感知不同而不同。

学习方法具有的内在关联性使学习方法不能等同于个人的学习风格,个人学习风格一说源于认知心理学,认为是(相对)稳定的个体特点(参见 Ramburuth, 1997)。关于这两者的区别显然存在着一些模糊的认识(参见 Biggs, 1993b)。针对学习方法关联因素和个人学习风格比较(如 Christensen *et al.*, 1991)所进行的研究结果(见 Schmeck, 1988; Weinstein *et al.*, 1988),以及各研究量表,如学习风格量表中所采用的材料都反映了这种模糊认识。

感知脱节与学习方法

在前文中我们介绍了学生采用的两种不同质的学习方法。越来越多的证据表明:学生有可能认为所处学习情景既适合采用深层法也适合采用表层法,这造成了严重的学习后果。

在第四章中,我们概要介绍了针对学生情景感知情况和学习方法之间关系所进行的研究。研究结果一致表明:深层学习法和良好的课堂教学、明确的课程学习目标和要求以及学习中的自主性有着密切的关系。而表层学习法却和不当的测试方式、学习负荷过重等感知有着密切关系。随着这些研究的不断深入,我们对这情景感知和学习方法之间关系的重要性的认识也不断深入。最近的研究结果表明:有的学生群体认为所处学习情景既适合采用深层法也适合采用表层法(感知脱节),他们所用的学习方法中包含了深层法和表层法的一些特点或者两者的特点都缺乏(参见第四章)。这种学习方法的结果导致他们考试不及格(参见 Meyer *et al.*, 1990; Entwistle *et al.*, 1991),并且,和采用了深层法或者表层法的学生相比,他们的学习效果更为糟糕(参见 Prosser *et al.*, 1996)。在最近的研究中发现,131名学生中有20名对学习情景的感知有脱节的特点,而另有55名学生属于深层法和表层法聚类均值较低的群体(参见第四章表4.6)。

这些研究结果表明,虽然表层学习法并不是理想的方法,但还有比它更糟糕的学习法。毫无疑问,深层法是最为理想的学习方法,但与感知脱节的学习方法要比表层法更加糟糕,学生的学习毫无乐趣可言,而且学习上毫无成就。我们将在下一部分中对此作详细介绍。

学习方法和学习结果

我们提出的贯穿本书的一个观点就是:学习方法上的差异性理解教学过程的关键因素。这就意味着学习方法和学习结果以及这两者和教师的关系是关键所在。针对学习方法和学习结果的早期研究结果(参见前文)表明深层法和较好的学习结果有关系(参见 Marton and Saljo, 1997:45)。此后的众多研究获得了相似的结果,许多具体研究成果将在下一章内介绍。现

在,我们要谈谈本书已经提及的两个实例。第一个实例是我们在第一章中提到的,梅利莎采用了深层学习法,其学习成绩十分优异;安东尼采用了表层学习法,因而考试不及格。第四章表4.9呈示了针对数学课学习情况的定量分析结果,安东尼属于聚类1,而梅利莎则属于聚类2。第二个实例也已经在第四章中出现过,在针对两所大学一年级物理课程学习情况所作的定量分析结果显示:采用深层法的学生学习结果要比采用了表层法的学生好,而和那些采用了与脱节式理解相关联的学习方法的学生相比,无论是采用了深层法的学生还是采用了表层法的学生,其成绩都要更好一些(参见第四章表4.6)。

这种经过试验得出的证据得到了针对教师感知情况和教师愿望的研究结果的支持,这将在下一章中介绍。

教师对学习方法的感知

如果大学教育的目标之一是获得高质量的学习效果的话,那么对学生学习情况的研究无不证明,为了达到这一目标,就应该防止学生采用表层学习法、鼓励他们采用深层学习法。大多数大学教师凭直觉就持有这种观点(尽管他们并不一定能够实现这一愿望)。这就解释了为什么作为理解教与学种种特点的一种方法,从学生学习的角度来进行研究受到普遍的重视。大学教师们都表示希望学生在学习过程中以意义交流为目的,希望学生学会把正在学习的某个内容和以前学过的其他知识联系起来,希望学生摆脱不求甚解的死记硬背方法。大多数教师还认识到学生采用的学习方法在多数情况下更接近表层法而不是深层法。

这些情况在对教师的书面调查中得到了反复证明。这些调查要求几组大学教师写出学生的学习方法,采用了简缩版的“学习过程问卷”,要求教师写出在自己所教的课程中,他们推断学生采用了什么学习方法。问卷结果分析表明:表层法量表得分

高,而深层法量表的得分就低。同时,还要求这些教师对同一问卷另外再填写一次,说出自己希望学生在学习自己所教的课程时采用什么样的方法。结果完全相反:表层法量表得分很低,而深层法量表的得分很高。

可见,教师希望学生采用更为深层的学习方法。那么,数量众多的教师又为什么能容忍大多数学生在自己所教的课程学习中采用表层法呢?上文已经提出了两点理由。首先,多数针对教学的研究文献均表明:不一定有最好的学习方法。这些研究文献说明,学生有各自不同的学习风格或学习取向,教师的角色就是要为学生提供不同的学习体验,以使学生在一段时间内,在个人学习风格和教师教学方法之间找到契合之处。而本书的目的就是要对这些研究文献的观点提出挑战。很多教师都知道自己能够对学生的学习方法产生影响。有证据表明,学生各有各的学习取向(参见 Entwistle and Ramsden, 1983);但也有足够的证据表明,学生的学习取向完全可能为学生个人对学习要求的认识所改变。正如我们在前文以及第四章中介绍的那样,在不同的学习环境中,同一位学生可能采用性质完全不同的学习方法(参见 Laurillard, 1979; Elley, 1992; Gibbs, 1993; Laurillard, 1997)。

再者,我们在前文中指出,有些教师把表层法和牢记背诵等同起来,且并不认为这些方法有何不当。如我们已经指出的那样,这是一个关系到如何定义牢记背诵和表层法的问题,而和研究结果的问题无关。如果让教师自己来说,他们都会希望学生采用“深层法”。

一方面,深层学习法优于表层学习法,另一方面,教师和大学管理人员可以改变学习环境(在某些情况下,也可以改变学生的感知情况),这两个方面的证据为提高学生学习质量提供了有力的方法基础。下一节将介绍从这一研究中获得的指导教学实践的一些原则。

从学习方法差异性研究获得的教学实践原则

前一部分所作的研究文献综述表明,学生通过对教学(或者)学习环境中某些特点的关注采用了相应的学习方法。而这种关注重点是由他们对学习情景的感知而唤起的,与此密切相关的是:学生寻求理解的学习目的以及(或者)应付学习(来自外界的起码要求)的目的,或者两种目的兼而有之(即感知情况和方法相脱节)。从这一角度研究获得的教学实践原则主要有:

1. 在系统的学习环境中,学生学习的方法有着质的不同。
2. 学习方法的不同和学生对学习情景的感知以及他们的先有学习经验有关。
3. 不同的教学(学习)环境引发不同的学习方法。
4. 学生的学习方法和他们的学习结果有着实质性的(不仅仅是试验中证明的)关联性。比如,如果学生对所学内容无意寻求理解,他们就不可能获得理解。

这些原则可以解释为什么在同一个班级,有些学生力求理解所学的课程内容,而有些学生却采用一种冷漠、机械的学习方法。这些原则可以用来解释为什么有的学生注重各种学习环境(如以问题为主的学习),从中他们可以和先有知识产生互动,并且觉得在制定自己所学课程时有一定的自主权。这些原则也可以解释为什么有的学生会采用死记硬背、机械复制的方法来准备多项选择类考试,哪怕这种考试在出卷人看来并不是单纯地测试学生的记忆情况。这些原则还可以解释为什么学生们同时学习同一门课程,学习结果却会有质的不同。

这四条原则为大学教师和管理人员提高学习和教学效果带来了启发。这些原则把学习环境、学生对学习情景的感知情况、学习方法和学习效果联系了起来。这些原则涉及学生、教师以及教与学的整体环境,在这一庞大的“教育体系”中,这些原则

为可能实施的行动提供了明确的指示。从学习结果来看,深层法优于表层法。那么,你班上的学生采用的是什麼方法呢?学习方法是理性的东西,因此,学习环境的改变足以改变学生采用的学习方法。学习环境中的哪些因素可能和学生的学习方法有关?既然学生对学习环境的感知和他们的学习方法有关,那么他们对学习环境会有什么样的感知?这种感知和他们先有的学习经验有什么关系?

有效的教学就是要部分解决或全部解决这些问题。它包括要了解学生在某一课程或环境中采用什麼学习方法,并在教学内容中给予解决;包括了解学生如何感知面对的学习任务,或者学生如何描述他们所处的学习情景;也包括对学习方法相关因素的探讨,以及如何改进这些因素以鼓励学生采用更为深层的学习方法;最后,它还包括对学生采用某种学习方法后获得的学习质量进行跟踪。不管大学教师还会作出别的什麼努力,不管他们以往指导教学实践的原则是什麼,如果对以上这些问题毫无意识、对这些问题毫无解决的愿望,就不可能有有效的教学。

教学实践原则运用实例及课堂教学研究

这些教学原则提示,从这一立场出发进行的教学实践至少应该发现并解决学生学习某一课程的方法。这一节的内容主要包括教师围绕学习差异性展开的课堂教学研究的三个案例。第一个案例涉及第一条原则;在第二个案例中,主讲教师运用头三条原则来改进学生的学习质量;第三个案例将上述四条原则运用于课堂教学研究之中。

对学习方法的差异性的感知

这一案例呈现了激励并监督学生采用深层法的几种方法。约翰·毕希纳(参见 John Buchner, 1991)用因特维斯特提出的

“教与学过程模式”作为研究方法,整合出了一套课堂活动项目,目的是在二年级课程“大众传播学”这门课程上培养学生的深层学习法意识。有些课堂活动(小组讨论、非正式访谈)包含了一些形式评估的内容以收集关于学生采用什么学习方法的信息。

在第一次讲座上,约翰·毕希纳概要介绍了两种不同质学习方法的主要特点,给学生提供了一些有关学习方法的材料和参考书目,并告知学生他将“遵照深层法的准则来进行教学”(参见该书第2页)。

他意识到学生对测试要求的感知情况决定了他们采用什么学习方法,因此他设计了两个针对学习方法的测试项目,形式上由两个部分构成。第一个项目是课程教学开始8周后,在专为了了解学生学习方法而设计的期中考试,设计了一个题目要求学生提供5个所学专题内容中采用深层法的证据。作者注意到,从学生的反应来看,很少有人采用了深层法。第二个项目是在限时2小时的期末考卷中,4个必答题中有一题要求学生“陈述期中考试以来的学习效果(在哪些方面有了变化或者进步?)”(参见 Buchner, 1991:附录B)。

在考试的7周前就通知学生考卷上有这样的必答题(以及其他三个必答题)。作者有一次甚为遗憾地注意到:

除少数学生外,大多数学生都热衷于汇报自己在学习中的进步,有时看来似乎这样做可以给他们带来更高的得分。有几个同学只是对记忆中的不同学习方法进行了描述,然后将自己对号入座。似乎大多数学生能够说明深层(学习法)特点及其有利之处,但实际上他们对这一问题以及其他问题的解答并没有体现出“深层法”的特征。(参见该书第6页)

对学生学习方法的监督是通过对全班(30位学生)进行“学习过程问卷”调查以及对6位学生进行访谈的形式来完成的,6位接受访谈的学生需要在学习方法量表上标明他们的观点。整体说来,这种方法获得的效果要比单纯地鼓励他们采用深层法的效果更为积极。大多数学生认为应该采用深层学习法,并且同早先的学习情况相比,他们已经开始采用深层法了,学生把这种情况归功于教师对采用深层法的强调(参见该书第8—9页)。

这一案例说明了两个问题:第一,对大学教师来说,虽然营造激励深层法的学习环境困难重重,但还是有可能的,如在本例中,提高学生对学习方法的感知意识。第二,可以通过定性或定量的方法来对学生的学习方法进行监督。

围绕学习法运用小型访谈来发现有利于提高教学效果的因素

为改进教学效果设计的最为成功的习题之一最早出现在牛津布鲁克斯大学(Oxford Brooks University)牛津教师发展中心(Oxford Centre for Staff Development, 1989)的高校教学证书培训课程中。要求这一培训项目或者相似培训项目的参加者(基本是大学教师)对目前自己所教的3位学生进行访谈,以对这些学生采用的学习方法作出评估,并找出与学习方法相关的各个要素。这一案例的核心是访谈及如何利用访谈结果来改进教与学。

该习题的思想基础是:学习方法是随着不同学习任务而改变的。与更为稳定的学习取向不同的是,学习方法可以受到外部因素的明显影响。这种影响可以是无意的,也可以是教师有意为之的。该习题的目的之一是通过发现学生学习方法及与此相关联的各种因素,找到教学过程中教师的可为之处。

在针对法律专业研究生学习方法展开的研究中,主讲教师对3位学生进行了访谈,每次访谈持续20分钟左右。涉及的问

题包括“能谈谈你是怎样准备考试的吗?”、“你谈到了考试前一个晚上或前几天填鸭式的补习,你觉得为什么会这样?是什么导致了这种情况?”。该教师对学生的成绩报告单进行了分析,她在研究报告中写道:

维克多和珍妮特看来是采用了深层法,这两位学生都理解学习过程是理解过程或者是对意义进行抽象的过程。这两位学生的学习观得到了提高……把学习看做是对现实世界的一种理解。

而在另一个极端,雷看来是采用了表层法,他的学习观和维克多、珍妮的学习观有着质的不同。对雷来说,学习是为了获得可以掌握并且在必要时运用的事实、技能和方法。他的学习观是对“知识的机械复制”。在这一类别中,学生获得的知识和输入的知识毫无二致,学习者对所得信息没有作出任何转化处理。

关于影响学习方法的因素,她列举了开卷考试、不当的学习负荷、时间压力、过多的测试、一次性考试、不当的反馈、缺乏兴趣、必修课程等因素和表层法有关。而影响深层法的因素和这些恰恰相反,但和惧怕考试不及格的心态有关,在研究报告的结论部分,她写道:

重要的是……作为高校教师,能够从这些个案分析中学到些什么。

课程的内容、范围、种类、测试方法和学习负荷都是学生无法掌控的东西,而我们已经看到,证实这些因素学生的学习方法和学习观产生了直接的影响。作为教师,我认为鼓励和培养学生采用深层法极其重要。教师,包括我自己在内,在教某门课程时面对的压力是很大的,因为课程的

内容、时间安排、学习负荷、测试手段等都是由其他人而不是任课教师预先制订好了的。我认为目前大学的课程计划鼓励的是表层法,我有这种看法并不仅仅是基于自己进行的个案研究,也是基于在近两年教学中众多学生和我谈起的事实。这种情况令人十分失望,但我在写这篇论文时,新的培养计划已经在设计中了。我只希望新的教学计划能够激励并训练学生采用深层学习法并能够真正提高教与学的质量。

法律专业的课程由于案例、章程、法规繁多,程序繁复,学生往往养成采用表层法学习的习惯。但我认为任何法律课程都能改变这一状况,激励学生采用深层法。比如,就我所教的“法律实务研究生文凭”课程,采用的一种测试手段是举行“房地产及商务实务讨论会”。学生总是对自己合作者的会议评价颇高并认真为此类测试做好充分准备。合作者的讨论会三人一组(各自或者共同)找出法律实务中可能出现的复杂问题……然后学生们向一位来访的法律执业者提交出相关论据和解决问题的方法。总的说来,所有参加者以非正式“圆桌会议”的方式进行了自由讨论。

我认为这种“合作者会议”实际上是一个“解决问题的过程”。拉姆斯顿(1992)指出最近的研究表明,一些专门职业课程往往包含大量的“解决问题”式的教学活动,从重要的意义上来说,学习的方法也是学习的结果:换句话说,学生所学的这种程序是他们将来执业过程中一个重要的部分。我想我们可以从中学到一些东西。这类测试手法理应得到发扬,特别是在法律和法律实务培养过程中更值得提倡。

作为一名高校教师,我希望对自己的教学方法进行研究分析以便激励学生采用深层法。尽管课程内容是学校强加给我的,但我认为通过我的小组口头报告和讨论活动,可

以帮助学生养成采用深层法学习的习惯。

这一主讲教师完成她的这一研究两年后便离开了大学,但多亏了她及其同事的努力,新设计的培养计划体现了适合使用深层法的特点。

很多大学教师都进行了相似的研究。所进行的访谈无一不为我们展现出以前闻所未闻的学生学习特点。有一位教师说“尽管我有多年的教学经验并且认为对教学十分了解,但从学生那儿了解到的情况还是令我吃惊”。另一位教师则了解到学生无法理解她的教学,而她以这种方式教学已经有很多年了。还有一位教师对学生学习方法上的成熟感到惊讶。

很多大学教师发现采用表层法的学生远比他们想象的要多,而且发现原来把学生采用表层法归因于学生自身的问题,但现在却意识到应该归因于课程的功能和教学的问题。

第一个例子说明从事这一研究的教师认识到要把学生的学习方法从表层法改变为深层法十分困难,而这一例子则体现了深层访谈在此类研究中的价值,它可以提示我们应该做些什么。法律课程主讲教师从她收集的小型样本中推断:在她的课上,测试方式和学习负荷是导致学生采用表层法的主要原因。

学习方法和学习结果的关系

唐(参见 Tang, 1998)在描述她对物理疗法课程测试系统进行调整时发现:一些学生自发地组成合作学习小组,形成了一种应对机制;而少数仍然独自学习的学生,其学习方法和合作小组的学习方法迥然不同。她在学生上交作业后,就学生学习的特点对 39 位学生进行了访谈,她发现,合作小组(大多数学生)的学习方法和深度学习法的特点十分接近;而没有参与合作小组的学生,其学习方法反映出典型的表层法特点(参见表 5.2)。

表 5.2 学生完成作业过程中采用的学习策略

学习策略	合作小组的学生(%)	独自学习的学生(%)
对材料的组织	32	80
分析题目要求	24	20
抄袭参考书目	18	40
突出基本概念	9	20
对材料进行对比	18	0
要点互补	18	0
对材料进行融合	15	0
对观点互相批评	12	0
论点交流和分享	12	0
材料分析	6	0
运用	6	0
辩论	3	0

资料来源:Tang, 1998

由于这两类学生的学习方法呈现出相当大的差异性,她决定就这种差异性对学习结果的影响进行研究。她运用作业定量标记(给作业打分),并采用“可观察的学习成果结构”(Structure of the Observed Learning Outcome, 即 SOLO)分类法对学生作业进行分析,所得的分数称为 SOLO 得分(参见第六章对这种方法的学习介绍)。她发现,这两类学生作业得分的差异不大,但合作小组学生作业的 SOLO 得分要高得多(参见表 5.3)。

表 5.3 各组别两种评价结果的均值[以及标准差(sd)]

组 别	作业得分(均值)	SOLO 得分(均值)
合作小组学生(n=34)	65.1(sd=10.2)	3.0(sd=1.2)
独自学习学生(n=5)	57.8(sd=9.9)	1.8(sd=0.8)

资料来源:Tang, 1998

唐以及其他研究者(参见 Slavin, 1987, 1991; Topping, 1992; Nichols and Miller, 1994)注意到:与个人独自学习以及竞争性更强的学习环境相比,合作小组的学习结果更好些,因此良好的课堂教学应该为自主合作式学习创造最理想的条件。从本书的观点来看,这是营造深层学习法的一种方式。就唐的这一

例子而言,营造深层学习法就是在尽量保持教师对学生管理的情况下,构建激励小组讨论的学习环境,完善有效的小组学习技巧。

这一部分介绍的研究结果也体现了教师针对学习方法差异性进行研究的一些方法。我们希望这能够激励广大教师对自己所处教学环境的特点展开研究。我们在前文中已经介绍了一些研究方法和一些已有的研究手段(如问卷和访谈方法)。从这些例子以及本章中说明这些观点的研究实例中可以看出:关于学习方法差异性的数据来源只有一个(即学生),但有三个不同的收集途径(即对学生进行访谈,让学生回答开放性问题以及让学生填写学习方法量表)。

我们对两个说明学习方法与其他因素关系的量表已经作了介绍:即“学习过程问卷”(参见 Biggs, 1987b)和“学习方法量表”(参见 Entwistle and Ramsden, 1983; Richardson, 1990)。我们在第三章中已经对这些量表作了介绍。参与“提高学生学习效果项目”的教师运用了“学习方法量表”的简缩版(含18个项目)和吉布斯(1992)的评分提纲。然而,作者对这一版本提出了两个问题。第一,这个量表对于课堂研究来说过于简短,使用理查森(Richardson, 1990)的30项内容的量表更为合适。第二,重要的是在学生填写量表时提醒他们,这是针对具体某门课程的。从本书关于学习方法的观点以及我们的经验来看,在第二点上提醒学生还不够,还需要对这类量表进行修正,以把学生的注意力引到现有学习任务、专题和课程内容上来,以免学生专注于其他学习环境中自己的先有学习取向。第四章表4.8提供了一个数学课学习情况的实例。

同样,在用简短问题和访谈了解学生的学习方法时,需要让学生关注具体的学习任务和内容。第四章援引了这样的一个访谈节选。对在教学实践中采用访谈形式的教师们,我们的一个建议是:鼓励学生说出他们习惯的学习情况,但不要引导他们对

每个回答都作详细说明(牛津教师发展中心,1989)。使用了这一方法的教师尽管觉得并不容易,但收获不小。

如前文所示,这种访谈的结果往往让教师们吃惊不小。很多教师根本不知道被访的学生竟然采用了表层法。这从行为研究的角度来看是很有价值的,但其本身的研究作用却十分有限;更为有用的是可以针对养成学习方法习惯的因素和结果进行探讨。前几章已经介绍了进行这类研究时可利用的方法和手段(如“课程体验问卷”,参见 Ramsden, 1991)。对各变量之间关系的研究可以运用第三章和第四章中介绍的交叉比对、因子分析、聚类分析等方法。

本章小结

本章的焦点是学生学习的差异性。我们阐明,有两种性质迥然不同的学习方法(深层法和表层法),采用深层法的学生学习效果更好一些。然而,还有采用脱节式理解和方法的学生,这种情况说明:一,学生对学习情景的感知情况和学习方法之间关系密切;二,学生采用的学习方法除了深层法和表层法,还有更为复杂的特点。在前文内容中我们已经注意到,深层法和表层法这样的提法只是针对这种差异性的突出特点而言的,并不能充分描述学生采用的具体学习方法。本章中的各例都介绍了发现学生采用什么学习方法的途径,包括对学生进行访谈,让学生回答开放性问题以及让学生填写学习方法量表。

我们用研究证据说明了这样一个模式:学习方法的差异性和学生的先有学习经验有关,也和学生各自对学习情景的不同感知有关。在第四章中,我们说明了学习环境和学生对具体学习情景的不同感知之间的相互关系,并在此以及学习方法关联性特点的基础上,说明通过改变学习环境,有可能激发学生采用不同的学习方法。营造有利于采用深层法的学习环境是高质量

课堂教学的一个重要特点,但正如我们在第四章中提出的那样,这可能还不够,因为学生对这一学习环境以及具体学习情景的感知也和他们采用的方法相互关联。

我们还运用研究结果,把深层法和高质量学习结果联系起来,把表层法和低质量的学习结果联系起来,说明学习方法的差异性和学习结果的差异性相关联。从这些相互关系来看,本章的观点是:高质量的教学意味着去发现学生在具体课程或具体学习环境中是怎样学习的,并在该课程的教学处理中处理好这些问题;意味着发现学生对自己学习任务以及对自己所处的具体学习情景有什么认识;意味着要针对与学生所采用的学习方法相关的各种因素进行探讨,要深刻思考如何改变所有或其中部分因素以激励学生采用深层法;最后,还意味着要对学生采用某一学习方法后获得的学习结果进行检测。总之,如果对这些问题的认识一无所知也无心处置,那么,高质量的教学就是一句空话。

第六章 学生的学习结果

学生的先有经验

学生的学习方法

学生对所处学习

情景的感知

学生所处的学习情景

学生所得的学习结果

引言

帮助学生获得高质量的学习效果是广大教师的教学目标,教学所追求的就是高质量的学习,因为低质量的学习效果很快就被遗忘,只有高质量的学习效果才得以永存。经过透彻理解的知识可运用于不同的新环境中,但多数大学教师知道学习的实际效果是因人而异的,多数学生难以达到理想的水平。

在第一章中,我们介绍了梅丽莎和安东尼两位大学一年级

学生不同的数学学习结果,并概述了导致这一现象的主要原因。在第二章中,我们提出了一个模式(上文方框已予重述),以此对这一现象进行了解释。第三、四、五章分别集中论述了学生学习情景模式中的一个要素,同时也对其他一些因素给予了关注。我们的观点是:这些因素具有内在的联系,并为此提供了研究依据,还介绍了大学教师以及研究者如何利用这些因素的关联性来改进教学效果。

在本章中,我们将重点探讨学生所得学习结果的差异性。我们将说明学生的学习效果和他们的学习方法、他们对学习环境的感知以及他们的先有学习经验有什么关系。但我们要把本章所述的学习结果的差异性放在中心位置,而其他因素则退隐为背景的一个部分。我们将再次对教师力图改进学生学习效果时遇到的一些问题进行探讨:

- 学生学到了什么? 大学教师如何去发现学生学到了什么?
- 学生学到的是知识的多寡,还是学会了以不同的方式去理解所学内容?
- 学生如何对待所学的知识? 学到的知识中哪些方面是课程以外仍可有用的?
- 大学教师在改进学生学习质量方面能做些什么?

本章的论点是:如果学生有能力感知到课程学习中涉及理解的各因素是相互关联的,并且能把这些因素运用于新的学习环境之中,他们的学习质量要优于那些在这方面能力欠缺的学生。我们的观点是:采用对问题进行较完整思考的理解方式,与学习观片面的理解方式相比,获得的学习效果更好。

比如,下面一个实例是关于学会音乐演奏过程中体现出来的差异性。要求一所音乐学院的学生说出他们对音乐演奏的教与学有什么看法(参见 Reid, 1997)。被调查的学习小组在所给的答案中表明了他们对音乐和演奏音乐相互关系的理解。里德

把学生的这种理解描述为“音乐目标”，并指出它含有以下三个组成部分：

“音乐目标”可以分为三个相关的组成部分：技术性成分（包含有形的演技或乐谱），这是外在的东西；声音和交流，这是对外在意义的强调；个人价值，这是内在的，是和个人的世界观、个人情感内涵相关联的。

作为技术的“音乐目标”是指乐器演奏的各种有形特点，也包含各种与乐谱有关的因素，如乐句、重音、清晰度等。

作为声音和交流的“音乐目标”是指这样一种理念：每一段音乐都有其内在的意义，这种内在的意义是由作品的风格、时代、协调以及曲作者的意图所建构起来的。要传达给观众的正是音乐的内在意义。

作为个人价值的“音乐目标”……包含了技术层面和声音、交流层面的一些特点，但参与者对这些特点的解读是基于这样的观点：音乐是一种表达个人价值的方式，是通过音乐演奏来表现对世界的感知。音乐的内在意义体现了音乐家的思想。

（Reid, 1997: 204, 着重点为笔者所加）

与视音乐为演技的观点相比，把音乐看做是个人价值表现的这一观点是更为完整的音乐观，这是因为后者涵盖了前者的内容（但反之却不能成立），因此含义更为广泛。但正如我们在第三章中介绍的那样，这也是一种本质不同的观点。仅凭学生以乐器为核心、对演技训练大量投入，或教师对演奏技巧的演示是无法使学生形成完整的音乐观的。在本章中（如第六章），我们也将说明采用深层法来学习的学生往往对音乐的感知较为全面，而采用表层法的学生则不然。

有观点认为:所谓良好的学习效果就是学生能够对所教知识的50%或更多的内容进行准确的机械复制。而我们关于学习效果的观点与此截然不同。另一个相关观点是:所谓学习效果是对已有知识的增加。我们的观点也与此不同,我们认为,如果教师强调学习效果是用本质不同的方式来体验学习,就必然会采用与此相应的教学方法:探讨并找出学生在理解方面的差异性,鼓励学生使用深层学习法(参阅第七章)。

根据本书观点,如本章开头方框内的学习模式所展示的那样,在具体的学习环境中,任何一位学生的学习效果都和这一学习环境密切相关。其学习结果是学生对学习情景感知的结果,不同的学习情景不可能引发相似的理解状况。本章将专门讨论这种关系给我们的启示意义。这种关系可以帮助教师解释为什么学生在一种学习环境中表现出了良好的理解力,但却无力将这种理解力运用到不同的学习环境中去。这也给大学教师提供了改进教学的方法。

如前几章的布局一样,我们下面要介绍的是对差异性的体验(这里要说的是学习效果的差异性)。关于学习效果差异幅度的研究将在稍后专作介绍。这些研究注重学生对学习情况进行语言描述时体现出来的差异性,也注重实际意义上的差异性。这些研究使我们能够说明什么叫学到了知识,由此我们又把观点同第三章介绍的学习观念差异性和课程感知情况差异性联系了起来。

本章的后半部分将集中探讨学习效果差异性对教与学、对课堂研究的实用性启示。主要包括从学习效果差异性获得的教学原则,介绍运用这些原则的一些实例,并介绍大学教师针对不同理解方式所做的课堂研究。

体验学生学习效果的差异性

教师,不管是否大学教师,如果没有感受到学生学习效果的

差异性,那是不可思议的。任何批阅过学生所写的作文或学生所做题目的教师,都会因为学生对同一个问题给出五花八门的答案而感到震惊。假如你体验过这种差异性,你怎样来陈述这些特征呢?仅仅是量的不同(有些学生比其他一些学生懂得更多)?还是有些学生采用的学习方法不同?如果有着质的差异,你对此如何描述?你把体验到的这种差异性归因于什么呢?

对有些差异(对课程内容的先有概念性理解差异)以及造成这些差异的原因,前几章已经进行了专门讨论,我们在下文还将对此作详细的探讨。在下一部分中,我们要利用实例介绍不同学科、不同层面(观念、专题、课程内容)体现出来的学习效果差异性,并用这些实例说明描述差异性特征的一些方法。以下实例介绍了各对身处相同学习环境的学生(甲和乙)针对相同问题所给的不同反馈意见。

生物学——针对以下光合作用问题作出的回答(参见 Hazel *et al.*, 1996)

“一条河流受到了一种繁衍十分迅速的绿色水藻的污染。从光合作用的角度分析:阳光照在水藻上时会发生什么情况?夜间会发生什么情况?在这两种情况下有哪些不同之处?”

学生甲:

来自太阳的能量在白天通过光合作用储藏起来,(植物)在夜间缺乏光能时把它利用起来。

学生乙:

(在光合作用过程中)水藻中的叶绿体利用光能,并把它转化为化学能,以产出葡萄糖(食物)。光合作用分为两个阶段:“光反应”和“暗反应”。在夜间,光合作用的“光反应”不会发生,但“光反应”的产物用于“暗反应”,如果没有

“光反应”的产物,“暗反应”就不能进行。

护理学——针对以下问题作出的回答(参见 Triggwell and Prosser, 1991a)

“请说出你认为这门交际课程的内容或者主讲教师要教的内容是什么。”

学生甲:

(主讲教师试图教的内容是)学会有效交际,交际时利用非语言行为(交际过程中语言行为起着主要作用,即发音)。学会各种交际技能,以便今后成为专职护士后更好地理解 and 帮助他人。同病人交流时,学会区别同情和移情,学会倾听。(p. 270)

学生乙:

(课程内容)是要学会有效交际以及练习(原文如此)移情技能和积极倾听技能,是要把交际技能和护理技能结合起来。该课程的设计目的是要提高你自身的人际交往技能,同时增进对他人交际情况的理解。(p. 269)

化学——针对原子中电子的排列这一问题对学生进行访谈(参见 Keogh, 1991)

学生甲:

原子核的周围是非常、非常微小的电子,这些电子要比组成原子核的微粒还要小得多,几乎是无限小的……你可以看见在不同半径上的电子,但这要看原子是否处于受激状态……对了,电子在固定的轨道中运行,轨道之间留有空

间,电子不可能在这个空间的半径中运行。

学生乙:

有带正电的原子核,周围绕有电子,我不能因为电子有固定的轨道就把它们限于局部。它有一个概率,就像是在贝壳里面……因此更像是一个区域,我想象这种充电渗透出去了,形成了一种有点像球形的区域……电子不绝对是在这里,它不同于一个硬球,你可以说电子是在这个半径、始终绕着这个轨道,事实并非如此,它是,呃,它是一种空间区域,有着一定的概率。

历史——探讨尤利卡淘金矿工起义的论文(参见 Biggs, 1988)

比格斯(1988)在一篇论学习方法和论文写作的文章中,对下列两篇关于尤利卡淘金矿工起义的论文进行了简要分析(这两篇论文由杰夫和塞德撰写,全文附于该文章后的附录内)。尤利卡淘金矿工起义是19世纪中期发生在澳大利亚的一次小起义。要求学生“说出尤利卡淘金矿工起义的主要原因,说明哪些是最重要的原因,并解释你是否认为这场起义可以避免(要求字数为1500字)”。比格斯的分析抓住了两篇论文差异性的主要特点。

学生甲(杰夫):

(在这篇论文中,杰夫)……未能呈现一个有理有据的统一观点……他列出了一系列的事件,把它们当做可能的原因,然后选择了他认为最为可能成为原因的事件。这些事件没有按互为因果的关系排序……这在他所给的评论中可以看出:“我想呈示事实……我几乎是从头到尾都在摆事实。”这纯粹是摆事实,正如论文批阅人所指出的那样,他的

这篇论文读起来更像是叙事,而不是历史分析……他运用较为翔实知识,列出了一些原因,然后对每个原因都根据自己掌握的知识进行了补充,但这些原因却是互相孤立的。他的结论是突出他认为最重要的原因(即政府行为)。摆知识诱使他过多地陈述毫不相关的事实细节,如竖井的深度、各种事件的确切日期,甚至包括课本中的书籍目录及参考书目。(p. 215)

学生乙(塞德):

(塞德的论文)……结构合理……他把尤利卡淘金矿工起义这一具体事件置于一个更为广阔的历史背景下,即当时欧洲中产阶级的崛起。和起义相关的具体细节和事件——包括矿工的背景,他们的“小企业主”而非工人阶级的价值体系,警察及政府官员的规章和价值观等都与这一事件有关,这些细节内容使论文阐述明确。论文批阅人指出:“……你是唯一能够把事件和事件背景置于当时的政治历史环境下进行探讨的学生。”其余学生的论文……讨论的细节和相关事件都只是针对起义本身而展开的。(p. 213)

教育——针对所读有关学习的文章对学生进行的访谈(参见 Saljo, 1997)

哥特堡教育研究小组罗杰·萨尔乔的一项研究揭示了学生在解读文章时在建构意义方面体现出来的差异性。在阅读了有关学习方式的一篇文章后,苏西和戴维需要说出文章的内容。他们阅读的文章开头是一个(发生在希腊监狱的)经典条件反射(classical conditioning)的例子,文章接着对条件反射、提出经典条件反射理论的主要代表人物斯金纳(Skinner)、工具性条件

反射以及哥特堡教育研究小组的情况进行了说明(参见 Marton and Booth, 1997:24)。以下是他们对文章第一部分的解读节选(参见 Saljo, 1997):

学生甲(苏西):

文章中关于斯金纳的评论很多,如伊万·巴甫洛夫(Ivan Pavlov)、心理学家埃丁霍斯(Eddinghaus)及其研究成果。阅读这些东西很有趣。还有这一切,比如有关于智利的一些数据,很有意思,我对南美一直很有兴趣……还有西班牙。还有关于希腊军政府的酷刑,虽然有趣,但读到这些东西感觉很不好。(p.95)

学生乙(戴维):

文章是关于一个希腊人遭受希腊军政府的酷刑,这是一个经典条件反射的例子,即一定条件下的反应。遭受酷刑的人看到了使他遭受电击的电极,此后他一看见电极就感觉到有电流通过全身。我想这就是巴甫洛夫研究并发现的经典条件反射的一个例子。

从以上所列5对学生给出的回答或评论来看,学生乙和学生甲的反应截然不同。在有些情况下,其差异之大体现到了课程学习的效果上面,学生甲的回答几乎不及格或者勉强及格,而学生乙的回答成绩却良好或优异。甲、乙学生之间的这种差异性不能归因于知识量的不同,即学生乙要比学生甲掌握了更多的知识、写得也更多;学习结果的这种差异性体现了甲、乙学生在理解上有着质的不同。比如,在最后一例的节选中,根据戴维的解读,希腊监狱中的一幕提供了关于经典条件反射的一个例子,也是经典条件反射的一个组成部分。苏西却未能解读其中的相互关系。她解答的是阅读中出现的一些相互孤立的话

题,有趣的是,有的回答与主题还无关(如关于智利、南美、西班牙这些无关的内容源于她近期阅读的其他文章)。从学习质量来看,戴维的回答要优异得多。同样,在第三个实例中,学生乙对原子结构的理解更加完整,对原子的解释远远超出学生甲给出的机械的理解。我们在第三章中已经指出,完整的理解往往涵盖了片面理解的各个方面,而且还有所超越,有着质的不同,就如我们在关于音乐目标这一实例中看到的那样。在第二个实例中,护理学学生乙把各种具体内容和整体结合了起来,而不是孤立起来看;但学生甲却未能看到其间的关联性。

这种学习效果方面质的差异之大,用量化的方法(如使学生的学习更加投入、做更多的练习)不能带来任何改变,不能把理解力从片面的状态提高到全面的状态。因此,在一群学习乐器演奏的学生中,有的学生把音乐学习的目标看成是对乐器演奏技能的掌握,而有的则认为是个人情感的交流。这两类学生通过学习都可以掌握同样娴熟的演奏技能,但他们对音乐学习的理解是截然不同的。强调音乐技能并不能弥合理解上的本质差异,这个实例说明为什么不同的人,虽然身处相同的学习环境,但理解情况却完全不同。

关于学生学习效果差异性的研究

上一节所列实例均选自针对学生学习效果差异所做的研究。学习效果可以,并且也经常从学生获得知识的多少来看,如学生乙要比学生甲掌握的知识多。这一视角与前文所示学生甲乙间不同质的理解迥然不同。本节关注的第一个焦点是针对描述学习效果的这些方法的,第二个焦点集中介绍针对学习效果质的差异的研究,本节结尾将回到针对学习效果的其他研究上。

学习效果质的差异和量的差异

20 世纪 70 年代就理科学生对某一现象进行概念理解展开的研究中,理科教育工作者描述了这些学生在理解质量方面存在的严重问题。他们的研究表明:物理专业的学生对概念以及概念之间关系的理解没有能够按预期在评测效果上体现出来。换句话说,学生在一种情景下(考试时)展示的知识没有能够在另一个情景(对访谈问题的回答)中得以体现。比如,在对一群高中物理课考试得分很高的学生进行的测试中,10 次考试中有 3 次的结果是:能够对基础物理现象(不用公式)作出准确解释的学生还不到 55%(参见 Gunstone and White, 1981)。

其他研究(参见 Johnsson *et al.*, 1985; Prosser and Millar, 1989)表明,大学一年级不少学生在学习牛顿物理时概念性理解片面,但传统的考试方式却难以发现这一情况。普洛瑟和米勒(参见 Prosser and Millar, 1989; 并参见本书第三章)发现:在大学课程开始时,中学物理成绩得高分的 14 位学生中,没有一位能够对基本的物理现象用牛顿理论进行适当的解释。研读澳大利亚教育文凭的理科毕业生,即将成为中学物理教师,但研究发现,他们所陈述的与概念有关的观点从科学的角度看“存在着令人震惊的错误”(参见 West, 1988:55)。

达尔格林(1988)在针对学习生存期(longevity of learning)的研究中呈现了传统考试和学习效果定性分析所得结果的差异性。研究小组让一些经济学专业的学生回答有关经济体制中经济均衡的开放性问题。

所得结果可分为 4 种不同质的类型:

A:均衡意味着收支之间的平衡。

B:均衡意味着进出口之间的平衡。

C:均衡意味着供求之间的平衡。

D:均衡意味着资源配置中,除非以牺牲他人为代价,否则

无人能够从重新配置中获利。

根据题目,回答 D 最为完整,而 C 和 D 均可被大学教师所接受。A 和 B 不完整,不能接受。D 对均衡的理解不仅仅局限于平衡,而是包含了系统性的、互相依赖的意义特点,效果格外好。对此问题作出解答的 33 位学生还接受了针对相同问题的传统测试,测试效果见表 6.1 中第三栏的平均测试得分。

表 6.1 经济系学生理解力、测试成绩和成绩保持力的相互关系

学生数	意义类别	原始测试成绩 (均值)	保持百分率 (均值)
1	D	10.00	60
7	C	11.83	40
13	B	12.00	26
12	A	12.63	20

资料来源: Dahlgren, 1988

从我们呈现的观点来看,测试效果第一个惊人的特点是:根据上述 A—D 类别进行分类的学生,平均测试得分同他们访谈回答体现的水平呈现了负关联。这表明测试所考核的不是同一种理解。测试效果第二个惊人的特点是:只有 8 位学生展示了理想的理解状态。但更有意思的是表中最后一栏提供的信息。通过经济系的配合,两年后研究者们又对测试原始成绩的保持率进行了评估,发现理解水平较高的学生(C 和 D 类)成绩的保持率也较高。从这一例子可以看出,成绩保持率和所得成绩也呈负关联。

经过对各种不同学科进行研究后拉姆斯顿概括了这一观点:(1992:30)

近年来,从无数研究中可以看出:

- 很多学生对理科、数学、人文领域复杂的常规技能,包括运算法则都十分精通。

- 很多学生掌握了大量的具体知识,包括具体学科内

的专门术语。

- 很多学生都有能力在需要时给出大量的事实性信息。
- 很多学生能够通过考试。
- 但很多学生面对根据所学内容而提出的刨根究底的问题时,却不能证明他们对所学的内容已经理解了。对重要概念他们仍然发表着错误的看法,他们对本学科内专家如何继续从事工作看法模糊,运用所学知识解决新问题的能力薄弱,他们往往缺乏合作解决问题的技能。概念上的变化“相对极少,薄弱并且依赖于偶发事件”。(参见 Dahlgren, 1984:33)

(Ramsden, 1992:30)

拉姆斯顿还指出,上述前四点和教师营造的学习环境以及学生在这一环境中采用的学习方法有关。这些因素对最后一点描述的情景起着作用。本书认为,这一情景的特点也和学习效果相关联。我们在第三章中谈及先有经验时指出,当学生处于一定的教或学的环境时,他们所处的环境就构成了独特的学习情景。他们对学习情景的感知唤起了或者说引发了某种理解。假如环境变了,就不能引发相同的理解。

在本节中,我们试图说明:在很多情况下,要找出学习质量的差异性就要透过唾手可得的测试成绩去找到根本原因,这在下节中还将继续陈述。这并不是说考试成绩无用;相反,正如我们以下要指出的那样,测试可以检验理解情况(参见 Biggs, 1996a),而对测试成绩的合理分析可以展示某种质的区别(Biggs, 1992)。

对学习效果质的差异性研究

我们把针对学习效果质的差异性进行的研究分为三类:对

学习效果结构的研究,对学习效果意义和结构的研究,以及针对不同方式的理解进行的研究。

对学习效果结构差异性的研究

对学习效果结构差异性的研究得到了 SOLO 分类法(即“可观察的学习效果结构” Structure of the Observed Learning Outcome)的有力支持。1982 年,比格斯和科里斯描述了从无能到专长五个不同层次的学习效果(见图 6.1)。第一层次(无能)被标为“前结构”,指学习所得效果和所学内容毫无关联。第二层次是“单一结构”,指学习所得效果仅和一个相关项的内容有关联。“多元结构”的学习效果指不止和一个项的内容相关联,但这些内容是相互孤立的,“关联结构”(第四层次)包含的知识量不一定比“多元结构”的大,在这一层次的学习效果中,理解关联而融通,单个因素都成为整体的一部分。最后一个层次,最为完整的层次(抽象延伸)包含能够将所理解的知识概括并运用于新的情景之中。具有这种理解力的学生能够在新的情景中灵活运用所学到的知识。

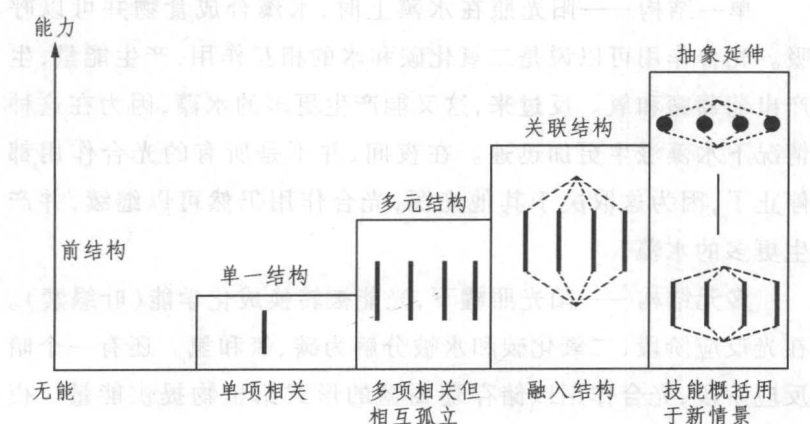


图 6.1 学习效果的五个结构层次

资料来源: Biggs, 1991, p. 13.

我们已经采用了 SOLO 分类法来评估学生对光合作用学习

前后的理解情况。课程学习结束后学生的反应根据结构归类的情况将在下文呈示,引文是对第三章及前文所设问题的回答:“一条河流受到了一种繁衍十分迅速的绿色水藻的污染。从光合作用的角度分析:阳光照在水藻上时会发生什么情况?夜间会发生什么情况?在这两种情况下有哪些不同之处?”(参见 Hazel *et al.*, 1996)

这个问题的答案是:光合作用有两种相互关联的反应——“光反应”和“暗反应”(即暗反应依赖于光反应的产物)。下列根据 SOLO 分类法归类的答案依次说明:只字未提任何反应(前结构),只提及一种反应(单一结构),提及两者互不关联的反应(多元结构),提及两个相互关联的反应(关联结构)。

前结构——当阳光照在水藻上,由于水藻遮挡了下面的植物,水藻下的植物就照不到太阳,也就无法吸收阳光进行光合作用。在夜间,水藻下的植物释放出氧,水藻就把氧分都吸收了,水生生物就没有氧了。这两种情景的差异是一个影响了植物的生长,另一个则影响了水生生物的生长。

单一结构——阳光照在水藻上时,水藻合成食物并可以呼吸。光合作用可以说是二氧化碳和水的相互作用,产生能量,生产出葡萄糖和氧。反过来,这又能产生更多的水藻,因为在这种情况下水藻滋生更加迅速。在夜间,并不是所有的光合作用都停止了,因为这取决于其他光源,光合作用仍然可以继续,并产生更多的水藻。

多元结构——阳光照耀下,光能被转换成化学能(叶绿素)。在光反应阶段,二氧化碳和水被分解为碳、氧和氢。还有一个暗反应阶段,光合作用以储存葡萄糖的形式给植物提供能量。夜间产生暗反应,但不产生光反应,因为光反应需要能量。

关联结构——阳光照在水藻上时光合作用产生了,因为光能激发叶绿素生成暗反应所需要的能量。光也分解水,产生氢离子。没有光,就没有这些反应,暗反应就无法进行,也就不能

生产食物。

在这一研究中,只有 5% 的学生给出了关联结构型的答案,而只有这种答案才能说明他理解了光合作用。

柏尔顿-刘易斯(参见 Boulton-Lewis, 1998)对运用 SOLO 分类法对高校学生学习效果进行分析的研究文献进行了综述。在其报告中,她说明了怎样熟悉并运用比格斯(1992)的 SOLO 分类法对学生的测试成绩进行分析,说明她的成人学生中有 74% 的人描述的理解情况属于多元结构,其余 26% 属于关联结构(参见 Boulton-Lewis and Dart, 1994)。特里格维尔和普洛瑟(参见 Trigwell and Prosser, 1991a),唐和比格斯(参见 Tang and Biggs, 1995)均采用了让学生向朋友描述课程内容的方法,然后运用 SOLO 分类法对学生的回答进行分析。唐和比格斯在课程开始和结束时分别采用了这一方法,以检测学生在学习概念上的前后变化。

这些研究报告完整或部分完整地呈示了能够用术语描述其理解情况的学生所占的比例。

针对结构差异及学习效果意义的研究

SOLO 分类法可用来描述普遍的结构差异,但它根本不能用来描述意义上的差异性。在本节,我们将介绍另外两种描述质的差异的方法:现象描述分析法,用于分析非普遍性的结构和意义;概念图方法,用以描述非普遍性的意义和描述具有普遍性的结构。

前文所述的音乐实例,5 个实例中的 4 个(除论文那例),以及有关经济学均衡概念的实例都选自针对学习效果的结构和意义的质的差异性所进行的研究。

在针对音乐演奏技能的研究中,有一整套包含了达到“音乐学习目标”的三个方法(学习乐器演奏的一种效果)。这三种方法在其意义上有着质的不同,学习重点分别是乐器、音乐或者音乐家。但在逻辑相互关联的层级上存在着结构性的区

别。把音乐当做表达个人意义的方式(强调音乐家)这种理解仍然是通过演奏技能的获得和声音的交流来完成的。音乐是意义交流方式这种理解(强调音乐)仍然是通过演奏技巧和乐句、重音、清晰度等来完成的。强调音乐家这一类别的理解在结构上是和其他两个类别相联系的,因而是最完整、最全面的。

1994年,戴维(Davey)对二年级护理专业学生掌握杀菌方法的情况进行了研究。她的的问题是:“你认为在杀菌方法的运用中体现了哪些理论和原理?你认为通过对杀菌方法的学习,教师要求你掌握什么知识?”在由11人组成的学生小组中,戴维发现存在着不同质的三个理解层次。在第一层次(U1),学生把重点放在杀菌方法的原理上(无菌区域的物件一定要处于无菌状态;液体向着地心引力的方向流动;皮肤不能除菌,不可能处于无菌状态,等等)。在第二层次(U2),学生把重点放在杀菌方法原理指导下的具体操作技能上(比如无接触技术、多次洗手术、丢弃污染物,等等)。在第三层次的理解上(U3),学生把理解重点放在杀菌这一整体概念上,即把杀菌方法理解为防止微生物的传播(参见 Davey, 1995)。戴维发现,虽然在同一理解层次上有着量的区别(学生对杀菌原理和程序有着或多或少的理解),但这三个不同层次的理解体现了质的不同。

这两个例子,以及本书用以说明学习效果差异和先有概念差异的其他实例都是通过现象描述分析法获得的。马顿将现象描述分析法定义为:

对我们体验、理解、形成概念、感知身边种种现象的数量有限的不同质的方法进行经验性的研究。这些迥然有异的体验、理解情况等从描述种类来看各有特点,逻辑上互为关联,在特定的标准下形成层级。这一套有序的描述类别

叫做现象的结果空间(outcome space),即所关注的概念。
(Marton,1992)

第三章中介绍的学生对数学的感知情况就是利用现象描述分析法构建的结果空间。

对感知质量差异性的研究不断增多。在大多数被研究的领域内,描述的种类或学生描述的理解情况分类尚不完整。尽管概念感知不完整的学生所占具体比例不明,但研究确实表明对某一现象的感知情况存在着差异性。表 6.2 提供了利用现象描述分析法对高校各学科进行研究的结果。

表 6.2 对高校各学科的理解差异进行的研究

学 科	参 见
生物	光合作用 Hazel <i>et al.</i> , 1996
化学	物质状态 Renstrom <i>et al.</i> , 1990
	摩尔概念 Lybeck <i>et al.</i> , 1988
	原子结构 Keogh, 1991
计算机	程序 Booth, 1992
经济学	Dahlgren, 1997
地质学	绘制地图 McCracken and Laurillard 1994
保健学	物理疗法 Abrandt, 1997
	杀菌方法 Davey, 1995
数学	Crawford <i>et al.</i> , 1994
音乐	乐器 Reid, 1997
政治学	政治权力 Theman, 1983
物理	电磁 Millar <i>et al.</i> , 1989; Prosser, 1994
	声音 Linder and Frickson, 1989
	机械 Johansson <i>et al.</i> , 1985
	Prosser and Millar, 1989; Bowden <i>et al.</i> , 1992

表 6.2 开头所列的对光合作用理解的研究是针对学生学习情况的拓展性研究。表 6.3 是对学习结果、学习方法和学生对学习情景理解这三个指标的关联性研究所得结果的聚类分析。

其中的一个结果指标就是现象描述分类(同一类型也被用来判断先有理解情况,参见第三章图 3.3)。第二个类型就是以上介绍的 SOLO 分类法。第三个结果指标源于对学生所作的光合作用概念图的分析。^①表 6.3 说明两组学生在研究所涉的 8 个变量上体现的差异性。对先有理解和学习效果所作的现象描述法和 SOLO 分类法研究效果有着密切的关联,其效果在该表中融合在一起了。

表 6.3 关于光合作用成绩衡量、学习方法和对学习环境影响研究的两个聚类均值

变 量	聚类 1 ($n = 210$)	聚类 2 ($n = 62$)
先有理解(现象描述法和 SOLO 分类法)	-0.25	0.84
先有理解(概念图)	-0.08	0.26
深层法	-0.10	0.34
表层法	0.23	-0.77
认为适合采用深层法	-0.15	0.50
认为适合采用表层法	0.19	-0.64
学习效果(现象描述法和 SOLO 分类法)	-0.29	0.96
学习效果(概念图)	-0.27	0.90

资料来源: Hazel *et al.*, 1996

概念图研究结果指标与现象描述法、SOLO 分类法研究所得的指标十分接近。第 1 个聚类组中的学生($n = 210$)在学习效果、采用深层法和认为适合采用深层法方面所得的平均分值较低,而在采用表层法和认为适合采用表层法方面所得的平均分值则较高。第 2 个聚类组中的学生($n = 62$)学习效果均值较高,采用表层法和认为适合采用表层法方面所得的平均分值较低,而在采用深层法和认为适合采用深层法方面所得的平均分值则较高。在这一研究中,针对学生理解情况进行的概念图方法研究所得分值同期望中的相差无几。

在这一关于光合作用的研究中,要求学生利用 13 个光合作用概念构建概念图。所得概念图用柏尔顿-刘易斯和达特(参见

Boulton-Lewis and Dart, 1994)提出的评分方法的修正版进行了量化分析。分值越高就越能说明概念图体现了对光合作用更为全面和综合的理解。每个概念图的得分均作为数据记录下来,最后得出表 6.3 所示的结果。这一实例表明概念图可用于学习质量差异性的研究中。

理解形式和知识对象

在上述部分,我们呈现了针对学生学习结果的构成和意义的差异性研究,我们描述了学生对所学内容理解的全面与否。例如,对光合作用的关联性理解要比多元结构性理解更为全面,概念图得分高说明理解结构更具综合性、理解更加全面。学生对所学内容力求理解,但在描述“理解”时,学生已经“超越”了结构和意义的范畴(参见 Entwistle and Entwistle, 1992)。他们表达了对所学内容连贯性、关联性、整体性的一种感觉,如以下引文所示:

理解?对我来说,就是很多毫无联系的东西之间的相互关联性——这些东西都凑到了一起,你感觉到,你明白了整个东西是怎么联系起来的——你从他们的内部找到了理解的方法。你把他们联系起来,然后就理解了,这符合逻辑……这就好像是一个人的心理最终“锁进了”这种模式。各种概念好像都搭配到一起产生出意义,而以前这种联系似乎不太清晰,也不太适当或完整……如果你对一样东西有了真正的理解,理解了它的机制以及其背后的理念是什么,那你以后就不可能不理解了——你一旦理解就不可能失去理解!你明白自己理解了,自己独立从头开始构建理据……有能力对它作出解释并对自己所作的解释感到满意。

(Entwistle and Entwistle, 1992:148)

根据这一调查结果,研究者们依据理解的广度、深度和结构,构建了学生对于期末迎考的截然不同的理解形式(见表 6.4)。

表 6.4 对于期末迎考的截然不同的理解形式

理解的广度——把内容、信息、观点融入理解过程中存在的量的差异

理解的深度——再现教师观点和形成自己独特理解方面的差异

理解的结构——对所学内容进行组织的结构差异性:

1. 对所学内容基本没有或完全没有形成结果性理解;
2. 完全依赖主讲教师的结构;
3. 提供以前几年或以前问题的答案;
4. 使自己的理解适用于预期的问题类型;
5. 依赖于个人对话题的感知。

资料来源:改编自 Entwistle, 1998

从这些研究中出现了一种理解学习结果差异性的新方法。目前,这项工作仍然很新并且尚未得到充分开展。然而,我们相信它对理解学生的学习情况有着实质性的帮助,因此我们在本章对此进行了简要的介绍。

在就如何准备期末考试问题对学生进行的访谈记录中,因特维斯特和马顿(1990)发现有些学生谈到的理解情况,就是作者所谓的“知识对象”。学生“描述了一种感觉,所温习的内容相互融合,感到形式和结构都成为一体……如果需要,随时可以获取额外的相关知识”(参见 Entwistle and Marton, 1994:168)。学生所感受到的相互融合的知识体以及唾手可得的的相关知识正是我们在本章中探讨的高质量的学习效果所含的两个关键成分。这些学生了解所学专题各个方面的相互关系,也感知到哪些方面是非重点的内容。有这种理解的学生更有能力把所学知识运用到其他情景中去,因特维斯特和马顿认为其主要原因是:

知识对象含有一个被体验、“被感知”的结构,它可以为需要掌握的内容提供一个共通的形式。学生在复习时反复练习需要掌握的内容,而这些内容又有助于学生构建知识对象。而从某种意义上说,知识对象又支配着学生解答形式的

变化。当面对一个具体问题,完满的解答方法应该考虑受众、社会环境、问题的具体措辞及其隐含的要求。有些学生的反馈意味着解答问题所需的逻辑结构会受到知识对象的引导,这一逻辑结构具有足够的灵活性,可用以应对某个具体的问题。当解答结构形成时,它就“引出”解答问题所需的理据和细节。假如需要在不同的情景中对问题进行解答,虽然答案可能含有一个反映知识对象结构的相似共通形式,但论据的具体细节以及提供的具体实例和说明自然是各不相同的。解答方式稍有不同并且“触发”迥然不同的推理素材。然而,对知识对象和解答之间关系的这种描述是基于少数的几个例子上的,因此应该看做具有推测性。

(Entwistle and Marton, 1994:176)

从上述介绍可以看出,具有这种理解能力的学生较之未能融会贯通地理解学习内容、理解力未能拓展到相关内容的学生来说,其学习结果有着质的不同。

学习结果和学习方法的关系

在第五章中,我们提出的论点是:上文描述的学习结果和学生所采用的学习方法有着密切的联系,其次和他们对学习情景的感知、先有经验有着关联性。众多的研究结果为这种相互关系提供了论证。我们在第五章中(第125页)介绍了研究者唐对此所作的研究,她发现学习效果较好(采用SOLO分类进行法甄别出来)的学生是那些采用了相互协作以及深度学习法的学生(Tang, 1998)。下面我们简要介绍另外四项研究的成果。

现在,我们已经熟悉了针对数学课学生学习经验进行的研究情况(参见Crawford *et al.*, 1994)以及反映学习方法和学习、考试结果关系的量化研究数据(参见Crawford *et al.*, 1998a)。这在第一章已经用具体例子进行了说明:我们发现安东尼采用了表层

法,结果考试不及格;而梅丽莎采用了深层法,则取得了优异的学习成绩。数学课学生学习方法和学习效果的关系说明见表 6.5。由 127 名学生组成的聚类中,深层法得分高的学生正是(最终)成绩平均得分高的学生,他们对所学内容达到了融会贯通的理解。梅丽莎即包含在这一组中。而安东尼则列在另一个组中,该组学生采用了表层法,理解概念缺少融通,成绩得分低下。

表 6.5 大学一年级某班护理专业学生学习方法和
学习结果关系变量表 (n = 122)

变量	变量			
	1	2	3	4
1 深层法	—	-0.09	-0.09	0.21
2 表层法		—	0.03	-0.06
3 学习结果量的差异			—	0.06
4 学习结果质的差异				—

资料来源: Trigwell and Prosser, 1991a

在第 133—138 页介绍的 5 项关于学习效果的研究中,有三项涵盖了学习效果和学习方法之间的关系。其研究效果上文已有介绍。

第 135 页介绍的护理学学生甲和乙描述了他们对大学一年级护理交际课程内容的感知情况以及主讲教师所传授的内容。可以看到,两者所给答案差异显然,学生乙要比学生甲更理解课程的学习目标。该页引文来源于针对 122 名一年级学习护理交际课程学生所作的研究(参见 Trigwell and Prosser, 1991a),除了要求他们谈对所学课程的感知情况,还要求他们填写学习方法调查表。所得结果表明:就课程内容而言,像乙这一类的学生所给的答案可以归入关联型(SOLO 分类法所得的第 4 个层次),这类学生大多采用了深层法来学习。

表 6.5 说明了学习方法变量(深层法和表层法)和学习结果变量的关系,质的差异(用 SOLO 分类法对专题内容描述进行分析)和量的差异(考试成绩)之间的关系。

表 6.5 表明:深层学习法和学习结果质的差异之间有着肯定的关系,但与学习结果量的差异没有关系。表层法和学习结果质和量的差异性均无关联。梅耶等研究者(参见 Meyer *et al.*, 1990)针对工程专业学生进行的研究、沃金斯(参见 Watkins, 1983)针对艺术专业、理科及经济专业学生所作的研究均得出了相似的结果。

此类研究结果在针对学习内容展开的研究中被反复证实。如:在揭示学习方法和学习结果关系的首项研究中,马顿和萨尔乔(1976)在对苏西和戴维阅读文章的情况进行描述时,说明了学习方法的不同。苏西的学习成绩较差,她采用了表层法,而戴维采用了深层法。用概念图方法衡量学习效果,对化学平衡这一内容的学习情况进行研究获得的结果(参见 Trigwell and Sleet, 1990)与此十分相似。用 SOLO 分类法衡量学习效果,对心理学课程学生进行研究(参见 van Rossum and Schenk, 1984),所得研究结果也与此相似。

表 6.3 说明了学生在学习光合作用这一专题内容时,对所处学习情景的感知、采用的学习方法以及学习结果之间的相互关系(参见 Hazel *et al.*, 1996)。我们对学生的学习效果分别采用 SOLO 分类法、现象描述法、概念映射进行了分析。结果又一次表明:高质量的学习效果和深层学习法相关联。普洛瑟和米勒(参见 Prosser and Millar, 1989)针对物理课程学习情况所进行的研究也发现了相似的效果。

综上所述,在本节中,我们首先介绍了对学生学习质量所进行的三项不同研究。我们在本章提出的观点是:学生的学习质量有着质的不同,学习成绩好的学生往往是采用了深层法的学生。他们更有能力把所学课程的各种要素融通起来,更能理解如何把这种对知识的理解及其相互关系运用到新的、非具体的情景中去。其次我们提出:学习效果,或者说是对所学习内容更为全面、完整的理解方式,较之含有片面学习观的方式,所得学习

结果更好;能把各种因素融会贯通起来的理解方式较之缺乏融通的学习方式,学习质量更好。再者我们还提出:学生的学习方式和他们的学习结果有着根本的关联性。这三个观点为下面要谈的教学实践提供了基本的原则。

根据学习效果差异性所得的教学实践原则

根据我们用以解释个人学习情况的模式以及本章和前面的章节中所介绍的学习效果的差异性,我们得出了四个可用以指导教学实践的基本原则:

1. 在相同的学习环境中,学生的学习效果有着质的差异。
2. 学习效果的这种差异性与学生对学习情景的感知情况、他们的先有学习经验、学习方式有关。
3. 不同的教或学的情景引发不同的理解方式。
4. 学生学习的质量与他们在新的非具体的情景中运用所学知识的能力有着重要的关联性。

在本节我们将探讨这些原则对有效教学的指导意义,并将在下一节内容中展示运用这些原则进行教学的具体实例。

第一条原则对教学有两点指导意义。第一,学习质量好坏的差异性是学生所体验的各种学习情景所造成的,教师必须明确这种差异性的实质。第二,许多表明这种差异性的传统测试方式可能掩盖了这种差异性的质的不同。

在本章的前面部分,我们说明了目前主导高校的测试方式掩盖了学生的实际学习情况,大学教师对此必须予以关注。检测学习效果差异性的定性研究方法表明:目前学习成绩好的学生,在将来新的情景中,可能无力灵活运用所学到的知识。有效的教学需要运用能够真正体现学生理解情况的测试方法,运用具有定性和定量甄别功能的数据进行分析的方法。测试或类似的教学实践应该能够使教师对学生的理解差异性作出判断,并

引导学生明确什么是高质量的学习效果(这包含了对学科内容的理解情况,如:“什么是数学?什么是音乐?”)

如果测试的目的是检测学生的理解情况,就可以利用学生所给的答案判定其质的差异。拉姆斯顿(参见 Ramsden, 1992)在专门探讨测试目的、模式以及合理测试方式的章节中总结了激发高质量学习的各种测试方式,提出了改进测试的 14 条标准。比格斯(参见 Biggs, 1996a)也分析了测试在判定学习质量中所起的重要作用,提出(1996b)要把学习目标、教学方法、测试手段综合起来,这从社会建构主义观来看,是和本书的观点相一致的。

有效的教学也要求学生对所学内容用不同的方式去理解。有经验的大学教师一般会根据经验大规模积累数据库,以了解学生在哪些方面理解方式有所不同、理解缺少完整性、这些理解观念的实质是什么。这些信息的收集渠道包括和学生一起讨论,学生对问题正式或非正式的解答,了解学生的学习难点以及和其他教师共同探讨。这些信息尽管十分宝贵,但却远远不够,因为它难以甄别学生学习质量的不同。如果把教学重点放在片面或不完整的理解方面,就不可能引导学生获得全面的理解方式。如果教师感知到了学生对所学内容的理解是各不相同的,那么就有可能获得高质量的学习效果。

最后,有效的教学还应根据学生的不同理解情况制订出一整套或部分课程计划。

前文所述 4 条原则中的第 2 和第 3 条原则在本书第三、四、五章中已有详细探讨。从本章介绍的研究结果来看,学习效果好的学生,在不同的情景下有能力灵活运用所学的知识。我们说明了高质量的学习效果和深层法密切相关,因此,有效的教学就是要促使学生使用深层法,不用表层法。由于学习方法和学生对学习情景的感知、先有经验有关,有效的教学应该基于对这两种情况的透彻了解。它可以帮助教师营造出一个让学生感觉应该采用深层法的学习环境。

运用教学实践原则的具体实例,包括课堂研究

本节介绍的实例表明大学教师已经开始发现学生学习效果有着质的不同。如上文所述,这是提高学习质量的第一步。一旦感知了这一点,前文提出的第2和第3条原则可用以指导如何对学习结果产生影响。第五章介绍了大学教师如何影响学生的学习方法,第四和第三章分别介绍了学生对所处学习情景的感知以及他们的先有学习经验。

本节要介绍的第一个实例采用现象描述法探讨了物理课程学习所得的结果。第二个实例主要探讨教学过程中如何收集有关学生理解的信息。第三个实例介绍了运用概念图和 SOLO 分类法来分析学习结果的结构和意义,第四个实例呈现了经验丰富的教师在教学中积累的运用学习结果差异性来调整教学的情况。

课程结束时鉴定学习效果的差异性

在大学一年级物理(力学)课程结束时,三位主讲教师运用现象描述法对学生的力学概念进行了调查(参见 Millar *et al.*, 1989)。他们对学生解答匀速运动问题的答案进行了分析:“一辆汽车在公路上做匀速直线运动,是什么力作用于汽车,使汽车前进?”他们在分析中发现了三种不同质的答案:

1. 物体匀速运动是因为前进方向的车胎和地面形成的外部摩擦力和相反方向的空气阻力所产生的外部摩擦力相等。
2. 物体匀速运动是因为处于运动状态的引擎内力和汽车车胎和地面间的外部摩擦力相等。
3. 物体匀速运动是因为处于运动状态的引擎内力要比相反方向的车胎和地面间的外部摩擦力更大。

这几种类别的答案,或者说是对于匀速这一概念的理解,形成了一个逻辑层次。第一种概念理解从牛顿力学的角度来看是正

确的。第二种概念理解部分正确,而第三种概念理解从牛顿力学的角度看是错误的。把接受调查的14位学生的答案按正误进行分类,发现有4位学生归入第一种概念理解,4位学生归入第二种概念理解,6位归入第三种概念理解。

虽然这种理解状况不一定能够推及全班学生,但足以说明教师需要改变教学计划,以激励更多的学生达到第一种概念理解状态。这些主讲教师充分认识到学生对学习情景的感知和学习效果有关系,因此他们更多地把教学重点放在现实生活中有关摩擦的实例上,学习内容减少了,鼓励学生参与课堂上的“大家谈”小组讨论,激发他们对所学专题内容的各种理解。在这一过程中,学生感知到班上同学理解概念的情况各不相同,有的学生发现其他同学的理解不同于自己的理解方式。这种发现对学生来说,往往是始料未及的。教师对试验课程进行了改革,着重让学生在试验时作出自己的假设和推断。在给学生的非强制性作业中,激励学生在写出一定篇幅答案的基础上试着给出高质量的答案。

在撰写研究报告时,这些研究者指出:他们的研究是针对具体学习环境中的学习情况所进行的,因此可能不一定具有普遍的理论意义。用现象描述分析法对具体学习环境中学生的学习情况进行研究,对于从事具体教学环境下课程设计的大学教师来说很有说明意义。

课程教学过程中鉴定学习效果的差异性

安吉洛和克洛斯(参见 Angelo and Cross, 1993)列出了一系列他们称作课堂测试技巧的名称,其目的是在课堂内测试学生对所学专题内容的理解情况。其中的一种方法(“直接释义法”)通过让学生用自己的话语陈述讲课内容或阅读内容,测试学生是否真正理解了所学内容。安吉洛和克洛斯对这一测试程序作了以下介绍:

详细步骤

- 选择一个学生已进行深入学习的重要理论、概念或观点,应该是一个需要课外投入的话题。
- 决定谁是听取专题释义的真实而有兴趣的受众,这种释义形式的目的是什么,这种“直接释义法”需要多少时间——书面陈述需要多少字数,口头表述需要多少分钟。如果学生材料准备充分,并(或者)在该方面已有一定的经验,指导他们面对两种不同的观众对同一内容进行释义。
- 教师自己试着去做一做“直接释义法”,看看所布置的任务是否现实,自己能否按规定有效完成。
- 指导学生对所选话题进行释义准备。告诉他们谁是目标听众,具体目的是什么,书面陈述的字数和句子数量限制、口头表述的时间限制是多少。让学生明确测试的时间是多少。(除非你计划使用录像或者录音磁带可供回复,不然就要让学生写出直接释义答案,虽然实际上多数可能只是口头表述。)

把收集到的数据变为有用信息

如果你收集了书面答案,你可以先把答案分成4堆,分别冠以“概念混淆”、“基本掌握”、“理解充分”、“理解出色”等类别。然后,通过同类比较以及不同类别之间的比较,对答案作出判定。要特别注意学生答案的三个特点:释义的准确性,对目标听众的合适性以及达到既定目标的有效性。另外一种方法就是用各种彩色笔或铅笔标出释义答案中最为清晰和最为含糊的部分,然后从中找出最基本的规律。

优点

- 这种在教师指导下进行的释义练习可以帮助学生积累技巧,积极并有目的地理解、传达某一课程中所学到的内容。
- 这一方法可帮助教师快速、准确地发现学生对某一课、某个讲座或者课程的某个部分理解了多少。它对课程讲授、教学大纲的修订具有指导意义。
- 它促使教师和学生考虑拓展教学内容的广度,并考虑受众的需要和兴趣。

缺点

- 除非对“释义”的时间长短作出严格规定,否则费时、费力过多,不利于评估。
- 很难制订评判好的释义的定性标准,也很难使学生明确这些具体标准。
- 除非教师给学生的释义情况作出有重点的、因人而异的学习反馈,不然有些学生的释义技巧难以有明显的进步。而这又是一项耗时的的工作。

说明

- 要使释义练习成为一项有意义的测试方式和学习任务,必须预先做好认真、细致的设计和计划。听众的选择和预定目标尤为重要。
- 学生的释义开始时看来不像是他们自己的语言,毕竟大多数学生多年来受到的主要训练并不是用个人语言进行表述。
- 如果学生和教师希望从这一过程中学到东西,这种CAT方法在教学过程中应该多次使用。

(Angelo and Cross, 1993:234—235)

这是一个很好的例子,可以了解学生对所学课程内容的掌握情况。根据本书介绍的内容,要发现学生在理解方面存在差异性并对这些差异性作出分类,就需要对所得信息进行分析,一种方法就是用上述实例呈现的学习描述法或者下文介绍的 SOLO 分类法。

学习效果结构和意义差异性鉴别

第三个实例是柏尔顿-刘易斯和达特(1994)针对教育学课程进行的研究。他们运用 SOLO 分类法在学期初和学期末分别采用书面陈述和课外作业的形式对学生的理解情况进行了分析。他们还在学期初和学期末运用概念图练习就学生对同一专题内容的掌握情况进行了检测。根据学期初和学期末两个时间段对学生进行归类的具体情况参见表 6.6。

表 6.6 学期初和结束时的 SOLO 水平

SOLO 水平	书面陈述 (学期初期)	课外作业 (学期结束时)
单一结构	2(9%)	0(0%)
多元结构	19(74%)	19(74%)
关联结构	4(17%)	6(26%)

资料来源: Boulton-Lewis and Dart, 1994

在学期中,概念图得分大有提高,但小组内部没有或几乎没有什么变化幅度,说明概念映射可以通过量的反映来定位学生理解情况质的变化。

他们认为这种练习的价值在于可以提供学生个人以及群体掌握所学内容的具体情况。该项研究为他们提供了理解结构的组成情况,并把这种结构水平特点运用到他们的具体教学之中。

这一研究也是为了对(23 位学生的)两种学习结果进行比较。结果表明:23 位学生中有 18 位在概念映射这项和传统测试方法上的得分相同,证明概念映射作为评价理解情况的一种方法是合适的,它更好地说明这些学生更有能力在各种不同情

景下举一反三地运用所学知识。

运用大学教师的经验鉴别学习效果内容上的差异性

最后一个实例不需要直接要求学生提供反馈。相反,波顿(参见 Bowden, 1988)提倡的方法利用了大多数教师熟悉的学生对所学专业重要概念的各种理解情况。这种理解是经过和学生的长期接触,根据学生的提问,根据学生在测试、辅导课和考试中所给的答案,根据收集的信息和各种讨论以及和其他院校同人的交流中获得的。现在看来,这种理解虽显粗糙,但却成为上述各例宝贵的信息来源。波顿组织了一系列的研究班,旨在帮助大学教师改变他们的教学观。研究班包括这样一种活动:要求参与者以小组为单位说明他们要求学生在所学课程中需要掌握的关键内容的各种理解情况。要求参与者个人把学生对某一具体现象常有的不同掌握情况记录下来,然后和同事们一起展开讨论。他总是发现教师完全有能力完成这项活动,这说明教师感知到了学生在理解方面存在的质的差异性。波顿总结说:

许多教师,原先并不熟悉学习描述法或者以此为基础的学习观,但他们在几个小时内就有能力抓住其核心观点,并把它用于自己的教学和学生的学习中去。这和他们的教学经验大有关系。多年来,他们长期和学生交流,从某种意义上说,也积累了有关学生学习观的信息。与那些通过研究所获取的信息相比,这些信息可能不那么准确,也不那么全面,但如果教师有机会知道该怎样把这些长期积累起来的信息转化为对学生如何理解具体学习内容的感知,就可以利用这些信息来指导教学。如果他们认为有些概念,如从研究班认识到的一些学习观……代表了学生可能采用的理解方法,他们就会考虑针对大多数学生的具体情况进行

教学。只要他们采用一些策略来检测学生的理解情况,他们就有能力根据自己的经验来改变教学模式。

(Bowden, 1988:263)

这里所介绍的把本章提出的4条原则运用到教学中的4个实例中,有2个涉及把教师所收集的信息作为行为研究项目的一个部分,旨在改进教学、为提高学生学习效果提供了研究资料。这两个实例的研究结果均已公开出版。

本章小结

本章的大部分内容用来探讨同一班级中的学生对所学内容在理解方面存在的差异性,可以看到,有些常用的测试方法、对学习效果的收集和分析方法(考分和成绩)并不能说明质的差异性。然而,学生在测试项目中体现出来的结构和意义,对研究不同质的理解情况,在多数情况下是特别宝贵却又没有被充分利用的资源。我们提出,对学生不同质的理解情况进行鉴别的最有效方法之一是现象描述分析法,其他还有 SOLO 分类法和概念映射。

采用这些方法所得的研究结果表明,学习效果较好的学生理解学习内容的方法不同于学习效果较差的学生。他们能够把更多的相关知识放在感知的中心。他们能够把掌握的内容和相关的知识融合起来。就知识对象来说,他们感觉到所学内容相互紧密融合,形式和结构体系成为一体,随时可以灵活运用。

拥有这种理解方式的学生能够为下一个学习专题做好充分的准备。因为,他们能够新的学习情景中利用自己的理解力,采用深层法、获得高质量的学习效果。

从本章的视角来看,有效的教学包括意识到学生有不同的理解方式。有经验的大学教师一般会根据经验大量积累数据,

来了解学生在哪些方面理解方式欠完整及这些理解观念的实质是什么。这也包括采用能够反映学生理解情况的测试方法、采用能够甄别质化和量化差异的分析方法。测试以及其他类似的实践手段应该帮助教师发现学生在理解方面的差异性,并指导学生了解什么是高质量的学习效果。最后,有效的教学还包括利用对学生理解方式的了解,设计出全套或部分课程教学计划。

对所有大学教师来说,这引发了一个重要的研究课题:“学生用什么不同质的方法来表明他们对所学内容的理解情况?”

注 释

1. 概念图广泛应用于科学教育研究范式,通过要求个人说出各概念之间的相互关系,感知个人对某一现象是如何形成概念性理解的(参见 Novak and Gowin, 1984)。典型的做法是:要求学生在一张纸上罗列出各种概念,显示出它们在结构上的相互关联性(如层级关系、平行关系等);并要求学生对这些关系结构进行描述,这些描述可以展现出他们对概念的理解情况。麦恺祈等研究者(参见 McKeachie *et. al.*, 1990)提出了衡量学生知识结构的一系列步骤,其中包括概念映射。

根据本书的观点,我们以关联性视角来看概念映射。学生给出的概念图是对具体学习任务和学习环境的反应,因而提示了学生、学习任务和学习环境三者的相互关系。而在不同的学习情景或面对不同的学习任务时,同一位学生给出的概念图可能就与此大相径庭了。